人工呼吸の基礎

1人の患者で、挿管の適応からアラーム対応まで

聖路加国際病院 集中治療科

人工呼吸の基礎

本稿の目的は、人工呼吸管理を担当する医師や医療従事者が、
初期設定、波形判読、血液ガス値に基づく設定修正、
およびアラーム対応を体系的に実践できるようになることです。

全体の構成は「機構 → 設定 → 調整 →
トラブル対応 → 病態別管理」の順で展開します。

人工呼吸の基礎

挿管適応の確認を経て、人工呼吸器の作動原理、初期設定値の決定、
血液ガスによる設定最適化、高圧・低圧アラームへの介入、
ARDSおよびCOPDにおける管理要点を順次解説します。

なお、本稿で詳述するモードはVCV、
PCV、PSVの3種に限定します。

第 1 章

01

症例

症例提示

症例提示

救急外来の初療室（イメージ）。AIで生成した画像で、実在の人物・施設ではありません。

40代の男性が、向精神薬の過量服薬による意識障害で救急外来に搬送されました。

A 気道　B 呼吸　D 意識　印は挿管の判断に関わる所見

患者	40代の男性。身長170 cm（予測体重 66 kg）
主訴	意識障害
現病歴	自宅で倒れているところを家族が発見し、救急要請した。そばに向精神薬の空の包装が多数あった。救急隊はリザーバーマスク10 L/分で酸素を投与して搬送した。
既往歴・内服	精神科に通院し、向精神薬を内服している（薬剤名と量は確認中）。慢性の呼吸器疾患はない。

症例提示

A 気道　B 呼吸　D 意識　印は挿管の判断に関わる所見

来院時現症

バイタル	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分、呼吸数10回/分、SpO_2 90%（リザーバーマスク10 L/分）
意識	**GCS 7（E1V2M4）** D
気道	いびき様の呼吸。**下顎を挙げると改善する舌根沈下** A。**口腔内に吐物があり、自力で喀出できない** A。咽頭反射は減弱
呼吸	浅く遅い呼吸
循環	ショックの徴候はない

症例提示

A 気道　B 呼吸　D 意識　印は挿管の判断に関わる所見

検査

動脈血ガス	リザーバーマスク10 L/分で **pH 7.13、$PaCO_2$ 90 mmHg** B、PaO_2 80 mmHg、HCO_3^- 29 mEq/L
胸部X線	右下肺野に淡い浸潤影

評価

薬剤による呼吸抑制で生じた急性の呼吸性アシドーシス（急性では$PaCO_2$が10 mmHg上がるごとにHCO_3^-は約1 mEq/L上がり、$PaCO_2$ 90なら約29で測定値と一致）。右下肺野の浸潤影は、意識障害に伴う誤嚥を疑う。

症例提示

問い

気管挿管の適応はありますか？

印を付けた A・B・D の所見から考えます。答えは §2 で。

第 2 章

02

挿管の適応

ABCDE

ABCDE

挿管の適応を単一の数値で決める基準はありません。

気道（A）・呼吸（B）・循環（C）・意識（D）・
その他（E：Everything else）の5項目を、
気道から順に評価します（図1）。

出典：BeyondER2023

ABCDE

	見ること	この患者
A	**Airway 気道** 気道閉塞・舌根沈下・喀痰の喀出困難	あり　舌根沈下。口腔内の吐物を喀出できない
B	**Breathing 呼吸** 低酸素・高CO_2・呼吸仕事量の増大	あり　$PaCO_2$ 90・pH 7.13の高CO_2血症。SpO_2はリザーバーマスクで90%
C	**Circulation 循環** ショック	なし　血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分
D	**Disability 意識** 意識障害による気道閉塞・気道のクリアランスの低下	あり　GCS 7。気道の開通を保てず、分泌物も喀出できない
E	**Everything else その他** 今後の挿管の必要性・検査・緊急手術	なし　検査や緊急手術のための挿管ではない

A・B・Dに該当：この患者は挿管の適応がある

図1. 挿管の適応「ABCDE」　出典：BeyondER 2023。抜管前の確認「ABC-Drs.」（§8-3）と対になる

ABCDE

下顎挙上で舌根沈下は改善しますが、
吐物を喀出できず薬剤の作用も続くため、気道を保てません。

AとDだけで挿管の適応があり、Bにも該当します。

意識障害と嘔吐があるため、NIVは使えません（NIVの資料の3-1）。

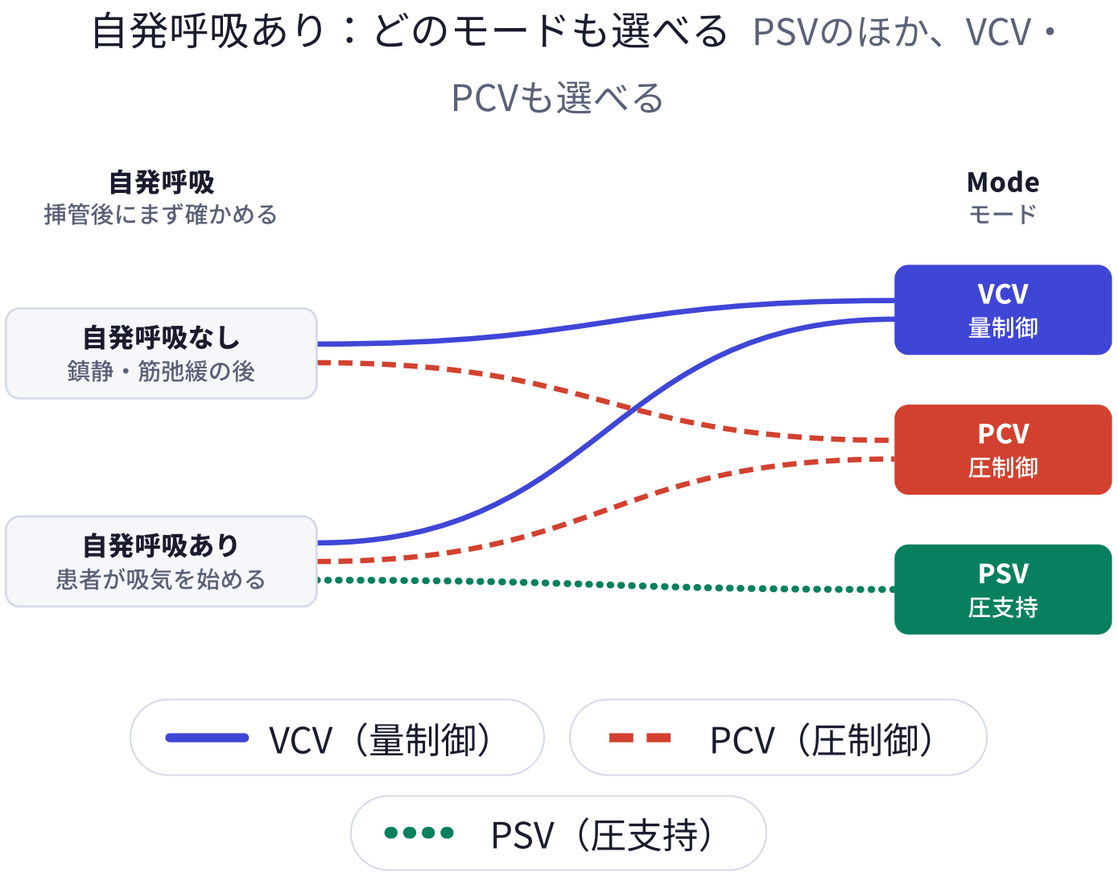
第 3 章

03

モードと波形

人工呼吸を始めます。まずモードを選びます。

モードの選び方



自発呼吸がなければ、VCV（量制御）かPCV（圧制御）しか選べません。自発呼吸があれば、PSV（圧支持）を含めどのモードも選べます（図2）。

挿管直後は鎮静薬や筋弛緩薬の作用で自発呼吸が不確かなため、VCVかPCVで始めます。

VCVとPCVで転帰の差は示されておらず、使い慣れたほうを選びます。この患者は、圧の変化で肺の状態を追いやすいVCVで始めます。

挿管直後は自発呼吸が不確か → VCVかPCVで始める

図2. モードの選び方（スクロールすると、自発呼吸なし → VCV・PCV、自発呼吸あり → PSV・VCV・PCV の順に線を結びます）　出典：S3 2025、JICS2026、Telias ICM2022、BeyondER2023

モードの選び方

PSVは患者が始めた吸気を設定した圧で支えるモードで、
自発呼吸が前提です。

移るのは、呼吸ドライブが安定し、人工呼吸器と同調し、
過剰な吸気努力がなく、必要な換気量を自力で保てるときです。

PSVでは無呼吸になると換気が止まるため、
無呼吸アラームとバックアップ換気の設定を必ず確認します。

出典：Telias ICM2022、JICS2026

人工呼吸の3要素（3T's）

人工呼吸器は、3つの要素で決まります。

4/4　Termination　吸気の終わり。設定した一回換気量を送ったら（量）、設定した吸気時間で（時間）、吸気流量がピークの一定の割合まで下がったら（流量）終わります。

Trigger 始まり	Target 送気中に守る	Termination 終わり
流量 患者：流量の変化	**流量** 流量を守る（量）	**量** 設定量を送ったら
圧 患者：圧の低下		**時間** 設定時間で
時間 器械：設定間隔	**圧** 設定圧を守る	**流量** ピーク流量の25%

3T's＝Trigger（始まり）・Target（保つもの）・Termination（終わり）

図3. 人工呼吸の3要素（3T's）（スクロールすると Trigger・Target・Termination の選択肢が順に現れます）　出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

Trigger

人工呼吸器は、患者が吸おうと
しているか（自発呼吸があるか）を、
回路の流量（Flow）か圧の変化から感知して送気を始めます。

流量トリガー（flow trigger）：回路には、
一定の空気の流れ（ベースフロー／バイアスフロー：
base flow／bias flow）が流れています。

出典：JICS2026、Flynn Anesthesiology2022

Trigger

設定値は2〜3 L/分前後が多く、
既定値は機種によって異なります（当院の
初期設定は、PB840で3 L/分、Hamilton C6で5 L/分）。

1 L/分のように敏感にすると、
回路の揺れや心拍による小さな流れを吸気と誤って送気する
自動トリガー（auto-triggering、§8-2）が起こりやすくなります。

5 L/分のように鈍くすると、自動トリガーは減りますが、
吸う力の弱い患者では吸気努力を感知できず、
吸おうとしても送気が始まらない無効トリガー（ineffective effort。
missed triggering とも呼ぶ、§8-2）が起こりやすくなります。

出典：Flynn Anesthesiology2022、JICS2026

Trigger

圧トリガー（pressure trigger）：患者と
人工呼吸器は回路でつながった閉じた系なので、
患者が横隔膜を下げて胸腔内を陰圧にすると、
少し遅れて回路の圧も下がります。

設定はPEEPより1 cmH_2O下がったら（−1 cmH_2O）程度が多く、
−2、−3と陰圧の幅（絶対値）を大きくするほど、
強く吸わないと送気が始まらなくなります（鈍感になる。図4）。

出典：JICS2026

Trigger

どちらが敏感か：一般に、
流量トリガーのほうが圧トリガーより敏感とされます。

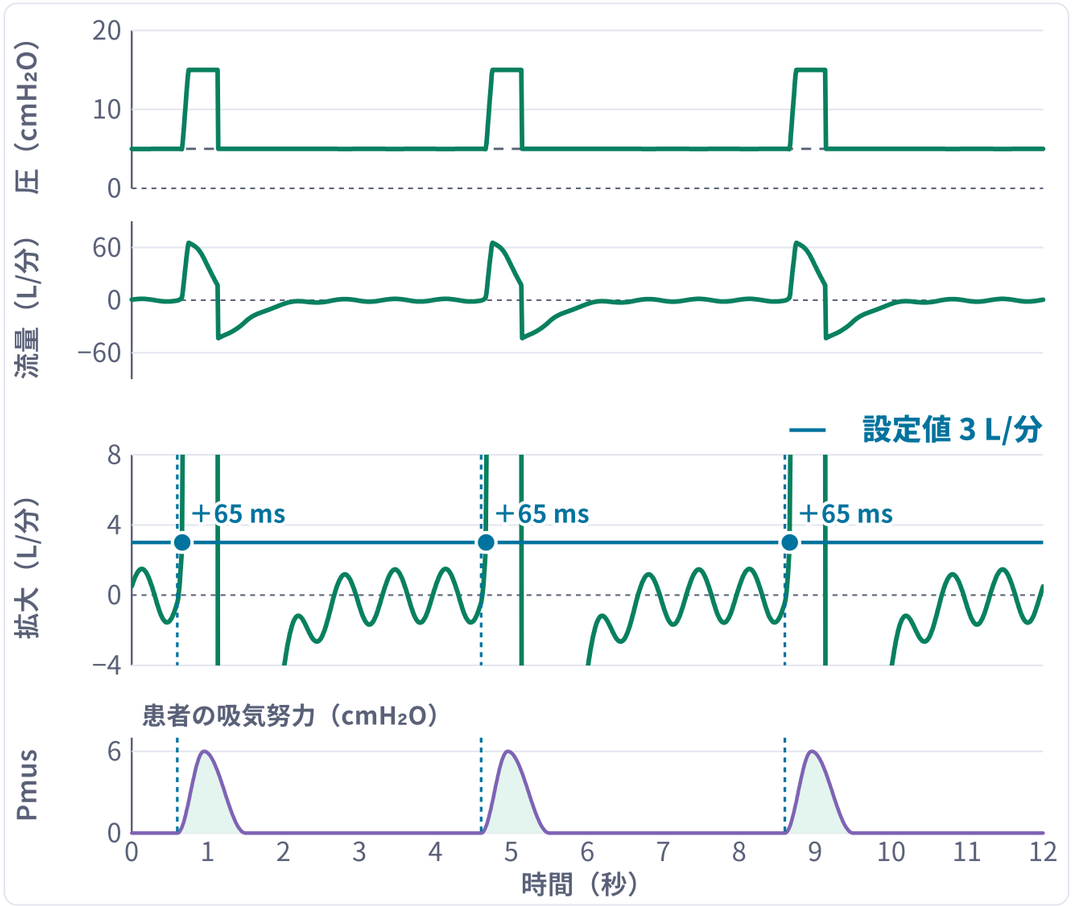
回路の圧が下がるより先に、流れが生じるためです。

敏感な順のイメージは「流量3 L/分 ＞ 流量5 L/分 ＞ 圧−1 cmH_2O」ですが、
単位の違うものを並べた目安です。

なお、圧支持換気中に圧トリガーを−0.5 cmH_2Oと
敏感に設定して比べた研究では、
流量トリガーのほうが優れているとはいえませんでした。

出典：Flynn Anesthesiology2022、JICS2026、Goulet Chest1997

トリガーの感度を変える



患者の吸気努力
3 回
4秒ごと

送気
3 回
努力中に始まった
3・自動 0

自動トリガー
0 回
努力のない送気

無効トリガー
0 回
努力しても
送気なし

送気までの遅れ
65 ms
努力の
始まりから
（平均）

流量トリガー 3 L/分：努力3回のうち3回で、努力の最中に送気が始まる（努力の始まりから平均 65 ms）。心拍の揺れでは送気しない

トリガーの種類

流量トリガー | 圧トリガー

感度（流量の設定値、L/分）

1 | 2 | 3 当院 PB840 | 5 当院 Hamilton C6

← 敏感　鈍感 →

自動トリガー ↑　無効トリガー ↑

当院の初期設定は参考。機種ごとの感知の性能はこの図では再現していない

患者の吸気努力

普通 | 弱い

心拍による揺れ

普通 | 大きい

読み値を隠す | 初期値に戻す

感度を上げすぎると自動トリガー、下げすぎると無効トリガー

図4. トリガーの感度を変える（模式図（運動方程式で計算。1区画の肺 R 10・C 30 mL/cmH₂O、PSV 支持圧10・PEEP 5・ETS 25%で、時間トリガーはない）。患者の吸気努力は4秒ごと（最大の大きさは普通 6、弱い 0.6 cmH₂O）。心拍（90回/分）による胸の中の小さな圧の揺れ（普通 0.28、大きい 0.65 cmH₂O）を足した。
流量トリガーは、回路の圧がPEEPに保たれたまま患者へ向かう流量を、圧トリガーは、呼気弁が閉じた回路（回路のコンプライアンス 3 mL/cmH₂O）の圧の下がり…

Trigger

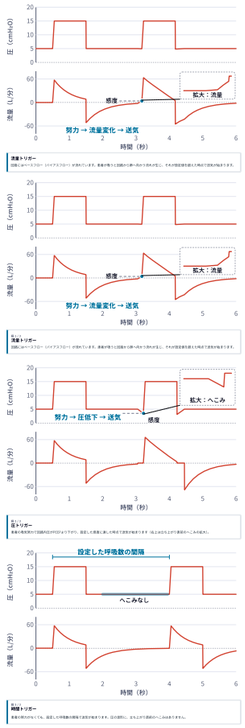
時間トリガー（time trigger）：自発呼吸がないときに働くのが時間トリガーで、設定の「呼吸数」がこれに当たります。

呼吸数20回/分なら60÷20＝3秒ごとで、
その間に患者のトリガーがなければ送気します。

患者トリガーでは圧の立ち上がり直前にへこみが出ますが、流量トリガーでは目立たないことがあるため、トリガー表示と流量波形も確認します。

Triggerを波形で見る

図5〜7の波形は、
上が圧、下が流量（0の線より上が吸気）です。



流量・圧・時間：Triggerは3通り

図5. Trigger（模式図（運動方程式で計算）。感度の値は機種で異なるため記載しない）

Target

送気している間、流量と圧のどちらを
一定に保つかです（図3の中央の列）。

流量（VCV）：設定した流量（例：60 L/分）で、
設定した一回換気量を送ります。

出典：JICS2026

Target

圧（PCV・PSV）：設定した圧（PCVは
吸気圧、PSVは支持圧）を保つように、
人工呼吸器が流量を刻々と変えます。

どちらを選ぶか：VCVとPCVを比べた研究をまとめると、
小規模な研究が多いものの、
酸素化・コンプライアンス・循環・呼吸仕事量・
転帰のいずれにも差はみられていません。

出典：Rittayamai Chest2015

Termination

吸気をいつ終えて、呼気に移るかです（図3の右の列）。

量（VCV）：設定した一回換気量を
送り終えたら、吸気を終えます。

流量60 L/分（1秒に1 L）で400 mLを送れば、送気は0.4秒です。

吸気ポーズを設定すると、
送り終えたあと、ポーズの時間だけ流れを止めてから
呼気に移ります（このときの圧がプラトー圧、図9）。

出典：JICS2026、Mojoli ICM2016

Termination

時間（PCV）：設定した吸気時間
（例：1.0秒）がたったら、吸気を終えます。

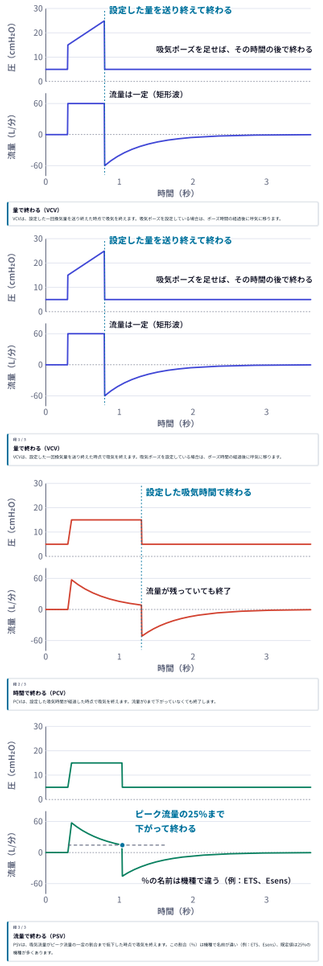
呼吸数20回/分なら1呼吸は3秒で、吸気時間1.0秒ならI:E＝1:2です。

流量（PSV）：吸気流量がピーク流量の一定の
割合まで下がったら、吸気を終えます。

まとめると：Terminationで決まるのは吸気時間です。

出典：Mojoli ICM2016

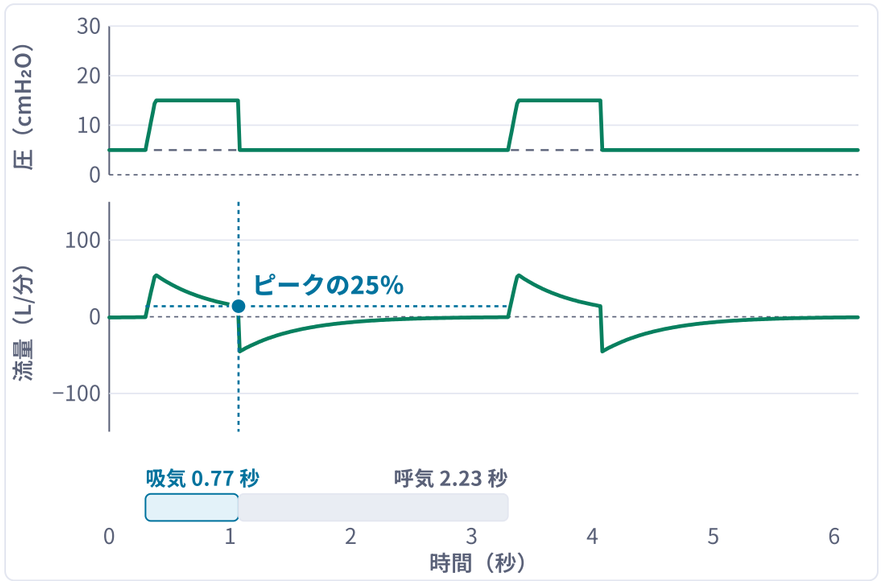
Terminationを波形で見る



VCVは量、PCVは時間、PSVは流量で吸気が終わる

図6. Termination（模式図（運動方程式で計算））

ETS／Esens



吸気時間 0.77 秒 | 呼気時間 2.23 秒 | I:E 1:2.9 | 一回換気量 380 mL

ETS／Esens 25%・τ（R×C）＝ 10 × 0.050 ＝ 0.50 秒 → 吸気 0.77 秒・呼気 2.23 秒（I:E 1:2.9）・一回換気量 380 mL

ETS／Esens：10%｜25%（既定）｜50%｜70%

肺：正常（R 10・C 50）｜ARDS（R 10・C 20）｜COPD（R 30・C 60）

吸気終了の割合（ETS／Esens） 25 %

支持圧（PEEPの上） 10 cmH₂O

気道抵抗（R） 10 cmH₂O/(L/s)

コンプライアンス（C） 50 mL/cmH₂O

初期値に戻す

！ETSを変える方向は直感と逆になりやすい

数値を大きくすると吸気は短く、小さくすると長くなります。

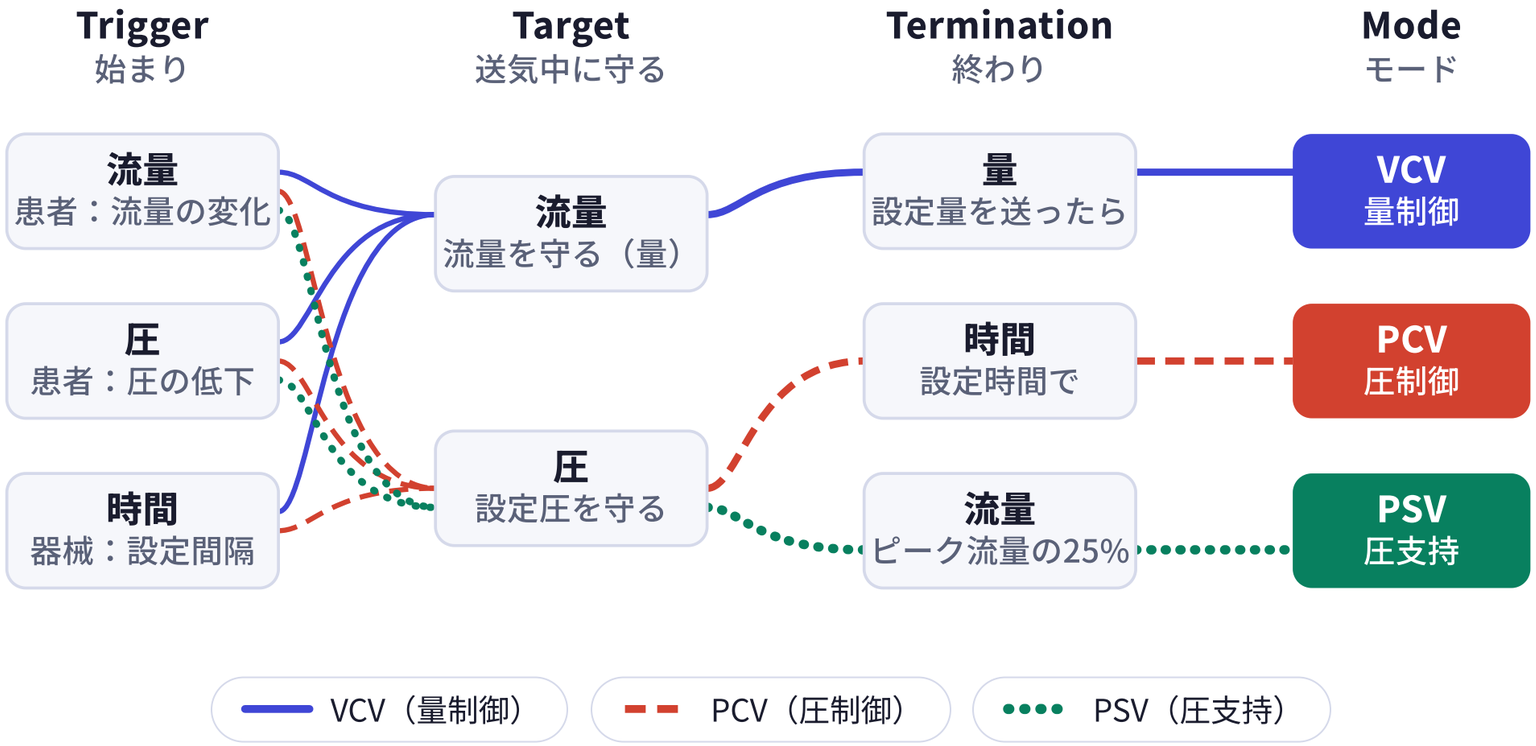
ETSを上げると吸気は短く、下げると長くなる（直感と逆）

図7. ETS／Esens（模式図（運動方程式で計算。支持圧10・PEEP 5、呼吸数20回/分、初期値は正常の肺 R 10・C 50 mL/cmH₂O。患者の吸う力は省き、送気は一定の間隔で始まる）。肺のボタンは図15と同じ肺（正常 R 10・C 50、ARDS R 10・C 20、COPD R 30・C 60）。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。灰の点線は初期値（25%・正常の肺）。%を上げると吸気が短く、下げると長くなる。吸う力のないPSVで…

3T'sとモード

この3つの組み合わせで、呼吸器のモードが決まります。

7/7　PSV　患者で始まり、圧を保ち、流量で終わる



VCV・PCV・PSVは3T'sの組み合わせで決まる

図8. 3T'sとモード（スクロールすると Trigger・Target・Termination・Mode の列が順に現れ、最後に線で結ばれます）　出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

3T'sで各モードを読む

3-2の3T's（どう始まるか・何を保つか・どう終わるか）で、VCV・PCV・PSVを1つずつ見直します。

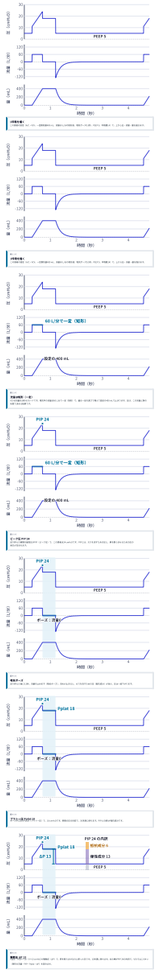
この患者は、A/C・VCV、一回換気量400 mL、呼吸数14回/分、PEEP 5 cmH_2Oで人工呼吸を始めました（設定の理由は§4）。

出典：Flynn Anesthesiology2022、JICS2026

VCVの波形の読み方

VCV：Triggerは時間（設定した呼吸数）または患者、
Targetは流量、Terminationは量です。

VCVの波形の読み方



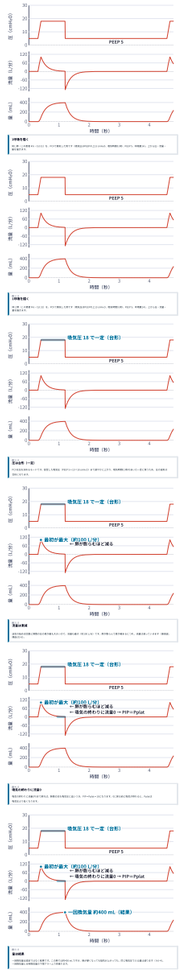
VCV：流量は矩形で一定、圧（PIP・Pplat・ΔP）は結果

図9. VCVの波形の読み方 — この患者の設定（模式図（運動方程式で計算。Flynn ら Anesthesiology 2022 を参考に作図）。この患者の設定（A/C・VCV、一回換気量400 mL、流量60 L/分、PEEP 5））

PCVの波形の読み方

PCV：Triggerは時間または患者でVCVと同じですが、
Targetは圧、Terminationは時間です。

PCVの波形の読み方



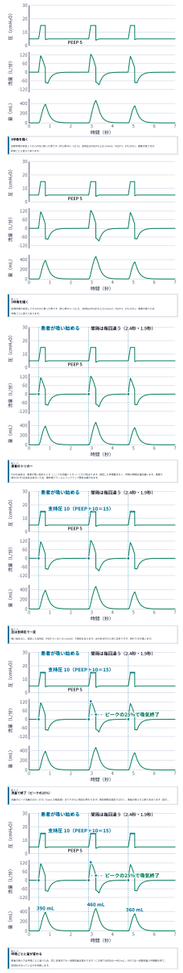
PCV：圧は台形で一定、流量は漸減、一回換気量は結果

図10. PCVの波形の読み方 — 同じ肺の例（模式図（運動方程式で計算。Flynn ら Anesthesiology 2022 を参考に作図）。この患者の肺（R 6・Cst 31）にPCVの設定をかけた例）

PSVの波形の読み方

PSV：TargetはPCVと同じ圧ですが、
Triggerは患者だけ、Terminationは流量です。

PSVの波形の読み方



PSV：患者が始め、ピーク流量の25%で終わる。量は毎回変わる

図11. PSVの波形の読み方 — 自発呼吸が安定してから（模式図（運動方程式で計算。Flynn ら Anesthesiology 2022 を参考に作図）。この患者の肺（R 6・Cst 31）にPSVの設定をかけた例）

3つのモードを並べて比較する

3-3で1つずつ見た3つのモードを、同じ肺にかけて並べます。

VCV（本資料では矩形波）は流量を一定に保って設定量を送るため、
圧は肺の状態で決まる結果になります。

出典：JICS2026

3つのモードを並べて比較する

設定した値は動かない。動くのは結果（VCVは圧、PCV・PSVは量）

図12. 何が設定で何が結果か（模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。3列とも同じ肺で、初期値はこの患者の R 6・C 31・PEEP 5。VCVは一回換気量400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒、PCVは吸気圧PEEPの上13・吸気時間0.9秒、PSVは支持圧PEEPの上10・ETS 25%で、PSVだけ患者が吸う。破線の札が設定、実線の札が結果。緑の枠は安全の目安がある値（Pplat 30未満。超えると琥珀）。VCVの圧の波形で、PIPの後の平らな部分が吸気終末ポーズのPplat。灰の…

3つのモードを並べて比べる

表1｜3T's で見るVCV・PCV・PSV

	VCV（量制御）	PCV（圧制御）	PSV（圧支持）
Trigger（始まり）	時間（設定した呼吸数） または患者	時間（設定した呼吸数） または患者	患者だけ
Target（保つもの）	流量（一定）	圧（吸気圧）	圧（支持圧）
Termination（終わり）	量（設定した一回換気量）	時間（設定した吸気時間）	流量（ピーク流量の設定%。ETS／Esens）
監視するもの	気道内圧	一回換気量・分時換気量	一回換気量・呼吸数

コンプライアンスが下がると、VCVでは圧が上がり、PCVでは換気量が減ります。

> VCVは気道内圧、PCV・PSVは一回換気量を見張る

3つのモードを並べて比べる

！誤解：PCVのほうが肺保護に優れる

VCVとPCVの違いは、何が設定値で何が結果かだけです。
PCVでは圧のアラームが鳴らないまま換気量が減ることがあるため（§6-4）、
一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。

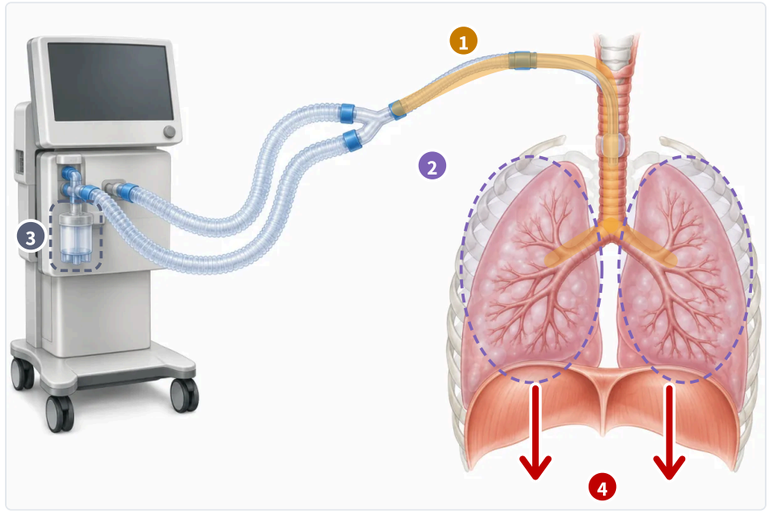
VCVで圧が上がったとき、PIPの高さだけでは、
肺が硬いのか、気道が狭いのかは分かりません。

では、この圧を構成しているのは何でしょうか。

気道内圧について

画面の気道内圧は、抵抗成分（抵抗×流量）、弾性成分（換気量÷コンプライアンス）、PEEPの和です（図13）。

気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP − Pmus



1 抵抗成分（抵抗 × 流量）
①琥珀の帯：回路・気管チューブ・気道
ガスが回路・気管チューブ・気道を流れるための圧。流量があるときだけかかり、流れが止まると消える

2 弾性成分（換気量 ÷ C）
②紫の点線：膨らむ肺
肺と胸郭を広げるための圧。硬い肺（Cが小さい）ほど大きい

3 PEEP
③灰の枠：人工呼吸器の呼気側の弁
呼気の終わりにも肺に残す圧。総PEEPは設定PEEPにauto-PEEPを加えたもの

4 Pmus（患者の吸う力）
④赤の矢印：下に引く横隔膜
同じ流量・換気量を送るとき（VCV）、患者が自分で吸う分だけ画面の圧は下がる。PCV・PSVでは圧は保たれ、吸う分は流量・換気量の増加に出る。筋弛緩下では0

気道内圧＝抵抗×流量＋換気量÷C＋PEEP（−患者の吸う力）

図13. 運動方程式（画面の気道内圧は①〜③の和から④を引いたもの。C＝コンプライアンス（mL/cmH_2O）で、どの項も単位は cmH_2O）　出典：JICS2026、Flynn Anesthesiology2022

気道内圧について

画面の圧は回路の圧で、肺胞の圧そのものではありません。

流れが0のとき（吸気ポーズで流れを止めたとき、PCVで
吸気の終わりに流量が0まで戻ったときなど）だけ、
回路の圧は肺胞の圧に一致し、
患者の吸う力がなければ弾性成分＋PEEPになります。

表2｜画面で読む圧と呼吸器系の値

言葉	何を指すか	意味と目安
PEEP（呼気終末陽圧）	呼気終末に回路に残す圧（設定値）	総PEEP＝設定PEEP＋auto-PEEP。総PEEPは呼気終末ホールドで測る（§7-2）

気道内圧について

表2｜画面で読む圧と呼吸器系の値

言葉	何を指すか	意味と目安
PIP（ピーク圧）	吸気の最高圧（最大気道内圧）	抵抗成分＋弾性成分＋PEEP。抵抗の上昇でも、コンプライアンスの低下でも上がる
Pplat（プラトー圧）	吸気ポーズで流量を止めたときの圧	抵抗成分が消えた弾性成分＋PEEPで、肺胞の圧の目安。30 cmH_2O未満に保つ。PIPと取り違えない
ΔP（駆動圧）	Pplat − 総PEEP	肺を広げるのに使った圧。15 cmH_2O未満が目安（根拠は§4-1）

気道内圧について

表2｜画面で読む圧と呼吸器系の値

言葉	何を指すか	意味と目安
平均気道内圧	1呼吸の圧の平均（圧の曲線の下の面積 ÷ 1呼吸の時間）	酸素化に影響する値で、主にPEEPで決まる（§5-3）
R（気道抵抗）	流れにくさ（$cmH_2O/(L/s)$）	（PIP − Pplat）÷ 吸気流量。挿管中の成人で5〜10（§4-2）
C（コンプライアンス）	膨らみやすさ（mL/cmH_2O）。	流量0で測る静的コンプライアンス Cst＝VT ÷ ΔP。挿管中の成人で50〜80（§4-2）。

気道内圧について

表2｜画面で読む圧と呼吸器系の値

言葉	何を指すか	意味と目安
τ（時定数）	R × C（秒）。Cは mL を L に直して掛ける	肺にガスが出入りする速さの指標。1τで約63%、3τで約95%（R 10・C 50 mL/cmH_2Oなら 10 × 0.05＝0.5秒）

この患者のPIP 24 cmH_2Oは、抵抗成分6＋弾性成分13＋PEEP 5です。

吸気ポーズで流量を0にすると抵抗成分が消え、残る18がPplatです（RとCstの求め方は4-2）。

では、Flowはどうやって
生まれるのでしょうか。

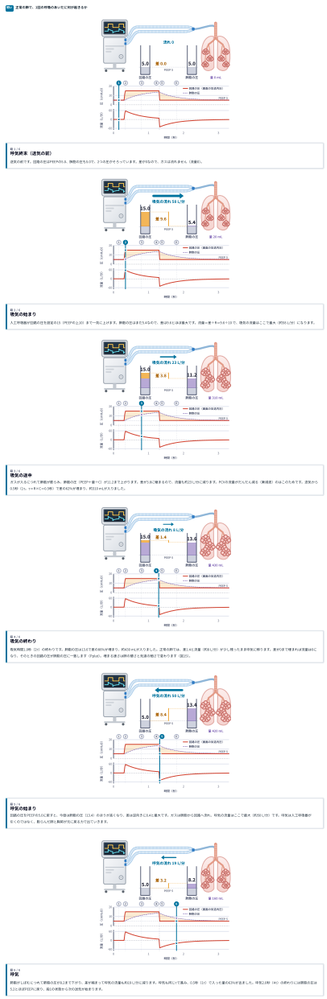
Flowについて

Flow（流量）は、回路の圧と肺胞の圧の差をRで割った値です。

まず正常の肺で、1回の呼吸のあいだに
何が起きているかを見ます（図14）。

出典：JICS2026、Flynn Anesthesiology2022

Flowについて



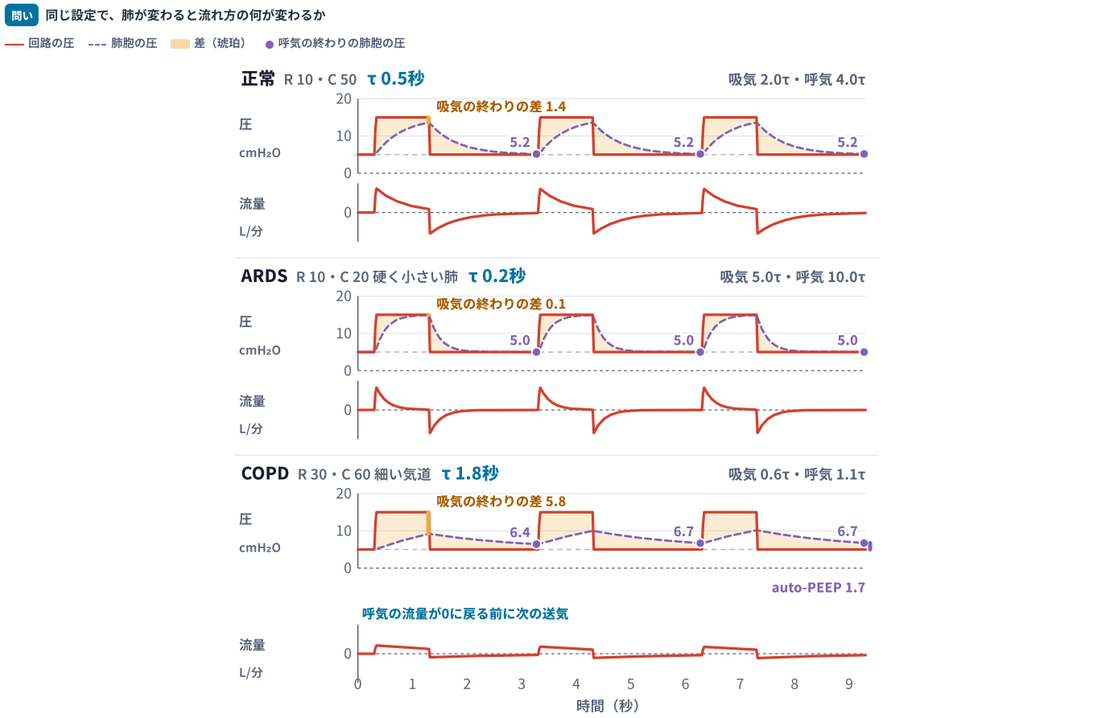
回路の圧と肺胞の圧の差が流れを生む（流量＝差÷R）

図14. 1呼吸で何が起きるか（正常の肺）（模式図（運動方程式で計算）。正常の肺 R 10・C 50、PCV（PEEP 5、吸気圧はPEEPの上10、吸気時間1.0秒）、呼吸数20回/分。回路の圧・肺胞の圧・流量・量は計算値）

Flowについて

差が埋まる速さは、肺によって変わります。

Flowについて



正常（R 10・C 50）

τ = R × C = 10 × 0.05 = 0.5 秒

- 吸気1.0秒＝2.0τ：差の86%が埋まり、約430 mLが入る
- 呼気2.0秒＝4.0τ：呼気の終わりの肺胞の圧 5.2 → 5.2 → 5.2

吸気でも呼気でも差はほぼ埋まり、呼気の終わりに肺胞の圧はPEEPにほぼ戻る。

ARDS（R 10・C 20：硬く小さい肺）

τ = R × C = 10 × 0.02 = 0.2 秒

- 吸気1.0秒＝5.0τ：差の99%が埋まり、約200 mLが入る
- 呼気2.0秒＝10.0τ：呼気の終わりの肺胞の圧 5.0 → 5.0 → 5.0

硬い肺はτが短く、差がすぐ埋まって流量が早く0になる。入る量は少なく、同じ量を送れば圧が高い（§7-1）。

COPD（R 30・C 60：細い気道）

τ = R × C = 30 × 0.06 = 1.8 秒

- 吸気1.0秒＝0.6τ：差の42%が埋まり、約250 mLが入る
- 呼気2.0秒＝1.1τ：呼気の終わりの肺胞の圧 6.4 → 6.7 → 6.7（auto-PEEP 約1.7）

τが長く、吸気でも呼気でも差が埋まりきらない。呼気の流量が0に戻る前に次の送気が来て、肺胞に圧が残る（auto-PEEP。§7-2）。

ARDSは速く、COPDはゆっくり差が埋まる（τ＝R×C）

図15. 肺の硬さと気道の細さで流れ方が変わる（模式図（運動方程式で計算）。PCV（PEEP 5、吸気圧はPEEPの上10、吸気時間1.0秒）・呼吸数20回/分で3回送気。圧は cmH₂O、流量は L/分（目盛り ±70）。肺は正常 R 10・C 50、ARDS C 20、COPD R 30・C 60（COPD は §7-2 の auto-PEEP の図と同じ肺））

Flowについて

差が縮まる速さはτ（R×C）で決まり、
τは呼気時間が十分かどうかを決めます。

呼気時間がτの3〜5倍あれば呼気は終わりますが、
COPDのようにτが長い肺で呼気時間が短いと、
呼気が終わる前に次の吸気が始まり、auto-PEEPが生じます（§7-2）。

ARDSのようにτが短い肺は呼気が速く終わる一方、
同じ量を送れば圧が高くなります（§7-1）。

出典：Lourens ICM2000

第 4 章

04

初期設定

では初期設定をしましょう。

初期値の目安

この患者で使った初期設定と、同じ患者をPCVで始める場合、自発呼吸が安定してPSVに移る場合の設定例を、表3に並べます。

VCV
この患者の設定

PCV
PCVで始めるなら

PSV
PSVに移るなら

モード	呼吸数	PEEP	トリガー
A/C・VCV	14 回/分	5 cmH_2O	流量トリガー

VCVで組にして決める：一回換気量＋吸気流量

決めるもの	吸気の長さ
一回換気量	流量
400 mL	60 L/分
（6 mL/kg PBW）	矩形波＋吸気ポーズ0.5秒（吸気0.9秒、I:E 約1:4）

機種によっては、流量の代わりに吸気時間を設定する（もう一方は自動で決まる）

FiO_2
1.0 で開始し、
SpO_2 91〜96%の帯まで速やかに下げる（97%以上を続けない）

設定したあとに画面で確かめる値

PIP **24**　Pplat **18**　ΔP **13**

設定していない値（VCVでは圧）は、肺の状態で決まって画面に出ます。アラームもこの値に掛けます。

> この患者はA/C・VCV、VT 400 mL、呼吸数14、PEEP 5で開始

表3｜この患者の初期設定と、各モードの設定例　出典：SOCCA2024、S3 2025、BeyondER2023

初期値の目安

一回換気量は実体重ではなく予測体重（PBW）で決め、どのモードでもPplatとΔPを目安の範囲に収めます。

肺の大きさは体重ではなく身長と性別で決まるため、
実体重を用いると肥満患者では一回換気量が過大になり、肺を傷害します。

肺の過伸展はPIPではなくPplatで判断します。

抵抗が高いと、PIPが30を超えてもPplatは30未満のことがあるためです。

出典：Amato NEJM2015、Boyle ICM2026、S3 2025

初期値の目安

ΔP 15 cmH_2O未満は観察研究（Amato 2015）に基づく目安で、
RCTで確かめられた閾値ではありません
（＝14以下で、独墺瑞S3 2025と同じ線）。

患者の吸気努力があると値が変わるため、
完全に受動の条件で測った値だけを使います。

男性のPBW（kg）＝ 50 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）
女性のPBW（kg）＝ 45.5 ＋ 0.91 ×（身長cm − 152.4）

出典：Amato NEJM2015、Boyle ICM2026、S3 2025

初期値の目安

この患者は身長170 cmの男性でPBW 66 kg、
6 mL/kgで一回換気量は約400 mLです（表
3のVCVのタブで、3-4で波形を読んだ設定）。

VCVでは、まず一回換気量を決め、
次に**吸気流量か吸気時間のどちらか一方**を決めます。

もう一方は自動で決まります。

矩形波では流量×送気時間＝一回換気量なので、
送気時間＝一回換気量÷吸気流量です。

初期値の目安

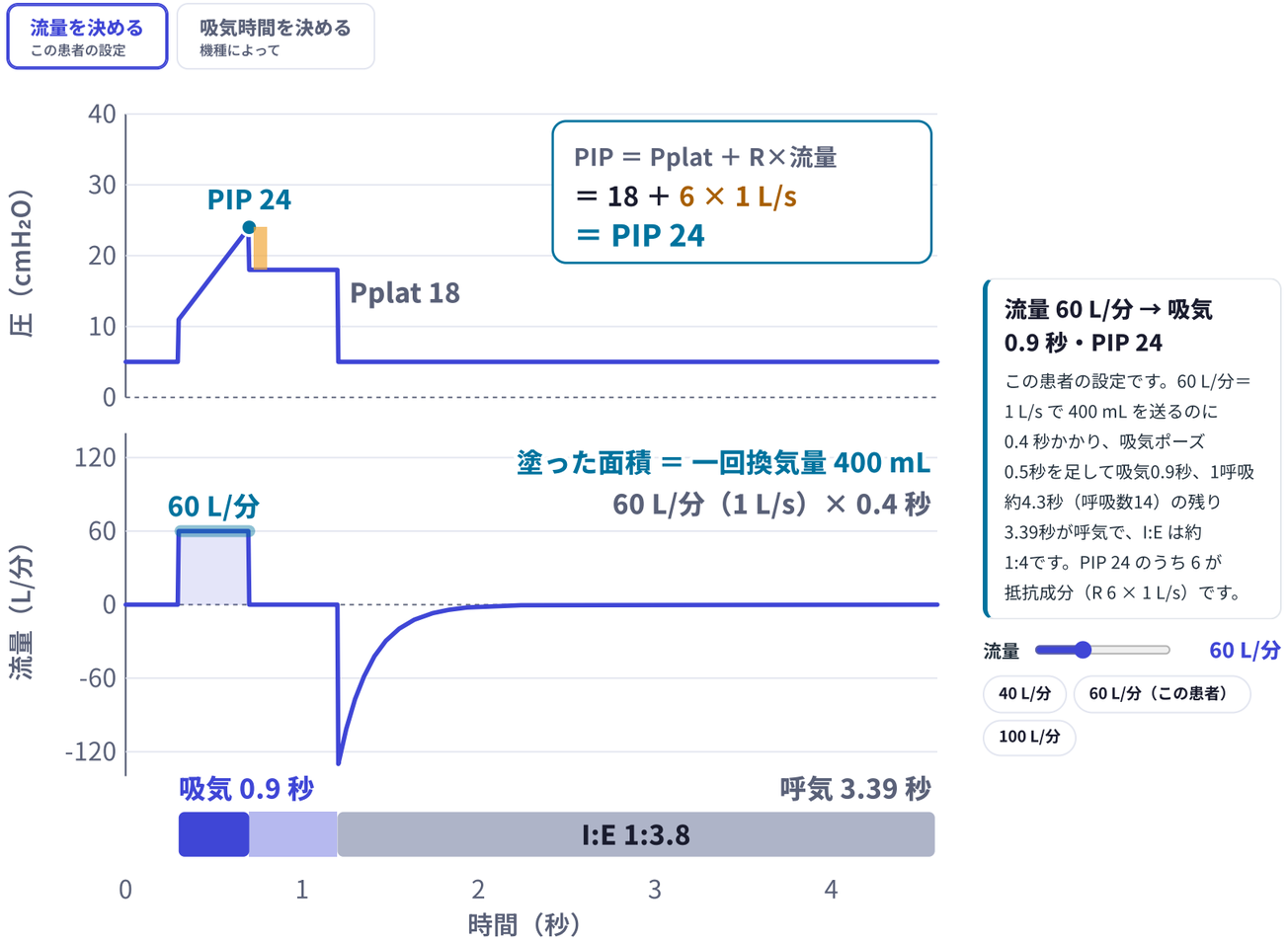
この患者では60 L/分＝1 L/sで400 mLを送るので送気は0.4秒、
吸気ポーズ0.5秒を足して吸気0.9秒です。

呼吸数14では1呼吸が約4.3秒なので、
呼気は約3.4秒、I:Eは約1:4になります（図16）。

流量を上げると吸気が短く呼気が長くなりますが、
抵抗成分（R×流量）が増えてPIPが上がります
（この患者のPIP 24＝Pplat 18＋R 6×1 L/s）。

Pplatは変わりません。

初期値の目安



流量を変えても一回換気量とPplatは同じ。変わるのは吸気時間とPIP

図16. VCVの吸気流量と吸気時間（この患者の値で計算（VT 400 mL・矩形波・吸気ポーズ0.5秒・呼吸数14・PEEP 5・R 6・Pplat 18）。吸気時間はポーズを含む。灰の点線は流量60 L/分（この患者））

初期値の目安

PCVでは一回換気量を直接は決められないため、吸気圧で始めて、実際の一回換気量が6〜8 mL/kg PBWに入るかを確かめて調整します。

表4｜初期設定の目安と調整の考え方

項目	初期値の目安	調整の考え方
モード	VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー	慣れたモードでよい。力学が不安定な超急性期は、圧を監視しやすいVCVも選択肢
一回換気量	正常肺は6〜8 mL/kg PBW	予測体重で計算する。ARDSは6（4〜8）mL/kg PBW（§7）
呼吸数	ガイドラインの推奨なし	$PaCO_2$と時定数を見て調整。代謝性アシドーシスを呼吸で代償していた患者は、少なすぎると致死的なアシデミアになるため多めにする。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる（§7-2）
PEEP	5〜6 cmH_2Oから	陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちるので、低めから血圧を見ながら段階的に上げる
FiO_2	SpO_2 91〜96%の帯に収まる最小量	挿管直後の100%のまま固定しない（§5-3）

出典：SOCCA2024、S3 2025、ICU-ROX NEJM2020

初期値の目安

表4｜初期設定の目安と調整の考え方

項目	初期値の目安	調整の考え方
吸気流量	機種の既定値	VCVで60 L/分・矩形波・吸気ポーズにすると、PIP − PplatがそのままRになる（§4-2）
I:E比	1:2程度から	VCVでは流量・一回換気量・呼吸数で決まる（設定する値ではない）。時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めに取る（§7-2）
トリガー	流量トリガーを基本にする	
カフ圧	26 cmH_2O（既定）	カフ圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 cmH_2O

設定後は、胸部X線でチューブの位置と合併症を確認します。

肥満患者では胸壁の重さで気道内圧が高く出るため、
圧の値だけで肺へのストレスを判断しません。

出典：BeyondER2023、肥満ICM2026

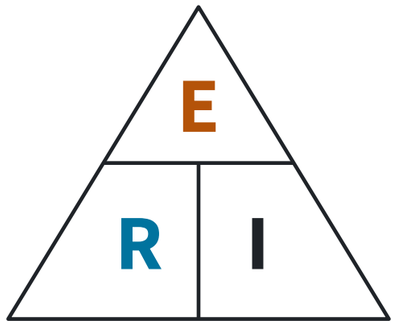
肺メカニクスを評価しよう

挿管して初期設定をしたら、吸気ポーズでPplatを測り、
RとCstを求めて肺の状態を評価します。

VCVで吸気終末に0.5〜1秒のポーズをかけると、
PIPとPplatの差が抵抗成分、
PplatとPEEPの差（ΔP）が弾性成分となり、
ここからRとCstを求められます（図9・図21）。

出典：Flynn Anesthesiology2022、S3 2025

Rはオームの法則で覚える



オームは　え／ら×い

E　電圧 → **PIP − Pplat**
気道にガスを流すために
かかっている圧（抵抗成分）

I　電流 → **吸気流量**
L/s に直す（60 L/分＝1 L/s）

R　抵抗 → **気道抵抗**
R ＝ E ÷ I ＝（PIP − Pplat）
÷ 流量

この患者：R ＝（24 − 18）÷ 1 L/s ＝ 6 cmH₂O/(L/s)

Eを隠す → E ＝ R × I

Rを隠す → R ＝ E ÷ I

Iを隠す → I ＝ E ÷ R

R（気道抵抗）は、オームの法則に当てはめると覚えやすくなります。オームの法則はE＝R×I（電圧＝抵抗×電流）で、「オームは え（E）／ら（R）×い（I）」の三角形で覚えます。求めたい文字を隠すと、残りが式になります。肺に置き換えると、電圧Eは気道にかかっている圧（PIP − Pplat。ガスを流すための抵抗成分）、電流Iは吸気流量です。Rを隠すと R＝E÷I なので、R＝（PIP − Pplat）÷ 流量 です（図17）。

画面の流量は L/分なので、60で割って L/s にします（60 L/分＝1 L/s）。この患者では（24 − 18）÷ 1＝6 cmH₂O/(L/s) です。この割り算が成り立つのは、VCVの矩形波（流量が一定）で吸気ポーズをかけたときです。なお、ここでの E は電圧の E で、次に出てくるエラスタンス（Elastance）の E とは別物です。

R＝（PIP − Pplat）÷ 流量：オームの法則 E＝R×I と同じ形

図17. Rはオームの法則で覚える（求めたい文字を隠すと、残りが式になる。肺に当てはめてよいのは、VCVの矩形波（流量が一定）で吸気ポーズをかけ、患者が力を抜いているとき）

肺メカニクスを評価しよう

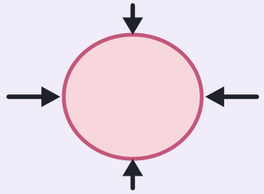
$$R\ [cmH_2O/(L/s)] = \frac{PIP - Pplat\ [cmH_2O]}{吸気流量\ \dot{V}\ [L/s]}$$

$$Cst\ [mL/cmH_2O] = \frac{一回換気量\ VT\ [mL]}{駆動圧\ \Delta P\ [cmH_2O]}$$

$$\Delta P\ [cmH_2O] = Pplat - 総PEEP\ [cmH_2O]$$

エラスタンスとコンプライアンス

エラスタンス
E ― 肺の視点



膨らんだ肺が

縮もうとする強さ。

肺は自分では

膨らめず、

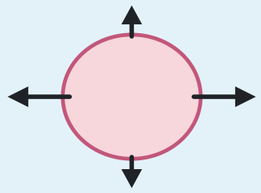
縮むことしかできない

1 L 膨らませるのに

要る圧（cmH₂O/L）

E ＝ 1 / C
逆数の関係

コンプライアンス C
― 人工呼吸器の視点



縮もうとする力に

逆らって膨らませる

ときの**膨らみやすさ**

1 cmH₂O でどれだけ

入るか（mL/cmH₂O）

次はコンプライアンスです。肺は自分から膨らむことはできず、膨らんだら縮むことしかできません。この縮もうとする強さをエラスタンス（Elastance）と呼び、1 L 膨らませるのに要る圧（cmH₂O/L）で表します。肺が縮もうとする力は、人工呼吸器の側から見ると、肺を膨らませるのに要る圧に等しくなります。そこで向きを逆にして「1 cmH₂Oの圧をかけたときに、肺がどれだけ膨らむか」で表したのがコンプライアンス（Compliance）で、E＝1/C の逆数の関係です（図18）。臨床では人工呼吸器の側から考えることが多いので、コンプライアンスをよく使います。どちらも肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値です。

コンプライアンスはエラスタンスの逆数（膨らみやすさ）

図18. エラスタンスとコンプライアンス（硬い肺＝E が大きい＝C が小さい。この患者の Cst 31 mL/cmH₂O（＝0.031 L/cmH₂O）は、E にすると約32 cmH₂O/L。どちらも肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）

エラスタンスとコンプライアンス

静的コンプライアンスは、
一回換気量を駆動圧で割った Cst
＝VT÷（Pplat − 総PEEP）です。

この患者では 400÷13≈31 mL/cmH_2O です。

挿管中の成人の目安は R 5〜10 cmH_2O/(L/s)、Cst 50〜80 mL/cmH_2O です。

出典：Chiumello AnnIntensiveCare2025

エラスタンスとコンプライアンス

覚え方：PS 5 で 500 mL 入るなら、C は約100

抜管できるころには、肺のメカニクスはほぼ正常に戻っていると考えます。
そのころ PS 5 cmH_2O で一回換気量が500 mLくらい入るのが正常で、
500÷5＝100。
ただし、この100は患者が自分で吸う力を含んだ見かけの値で、
真のコンプライアンスより大きく出ます
（後述の「自発呼吸があるときは参考値」）。

RとCstのイメージ

初日
R 6・Cst 31

抵抗が上がった
翌日 R 19

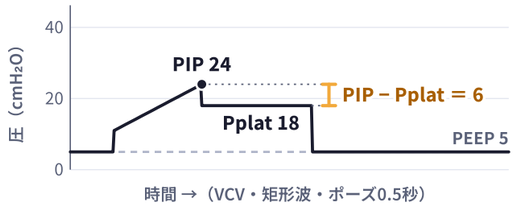
コンプライアンスが下がった
3日目 Cst 19

初日

太いストローと柔らかい風船です。PIP 24・Pplat 18・PEEP 5 から、R 6・ΔP 13・Cst 31 です。

R（気道抵抗）＝ストロー

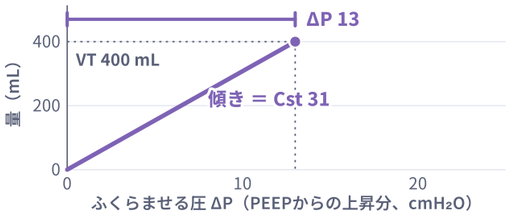
同じ流量 1 L/s を流すのに要る圧。R ＝（PIP − Pplat）÷ 流量



（24 − 18）÷ 1 L/s ＝ **R 6**

Cst（コンプライアンス）＝風船

同じ量 VT 400 mL を入れるのに要る圧。Cst ＝ VT ÷ ΔP（ΔP ＝ Pplat − 総PEEP）



ΔP ＝ 18 − 5 ＝ 13 → 400 ÷ 13 ≈ **Cst 31**

3つの式は、気道をストロー、肺を風船にたとえるとつかみやすくなります（図19）。ストローが細くなるとPIPとPplatの差が開き、風船が硬くなるとΔPが大きくなります。

ΔP＝VT÷Cst なので、ΔP は一回換気量を換気に使える肺の大きさで割った値とも言えます。ARDSでΔPを肺保護の指標に使うのはこのためです。

細いストロー＝R上昇でPIP−Pplatが開く、硬い風船＝C低下でΔPが増える

図19. RとCstのイメージ（模式図（圧の波形は運動方程式で計算）。値はこの患者の初日・翌日・3日目で、次の図（RとCstを求める）・§6-2・§6-3と同じ（翌日・3日目は PEEP 10）。灰の点線は初日）　出典：Amato NEJM2015

肺メカニクスを評価しよう

流量60 L/分では、PIP − Pplat がそのまま R になる

RとCstの読み方には4つの条件があります。

- VCV の矩形波（定常流）であること。漸減波では吸気中の流量が一定でないので、この割り算は成り立たない
- 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）で流量を0にして、Pplatを読むこと
- 患者の自発吸気がないこと（鎮静中で、人工呼吸器と同調している）。努力があると PIP も Pplat も正しく測定できない（次の囲み）
- auto-PEEP があれば、ΔP（Cst の分母）は Pplat から設定PEEPではなく総PEEP（呼気終末ホールドで測る、§7-2）を引いて出すこと

通常の流量を60 L/分にするという意味ではありません。測るときだけ一時的にこの設定にし、測定後は元に戻します。60 L/分以外のときは、差を流量（L/s）で割ります。

出典：Chiumello AnnIntensiveCare2025

自発呼吸があるときの値は参考値

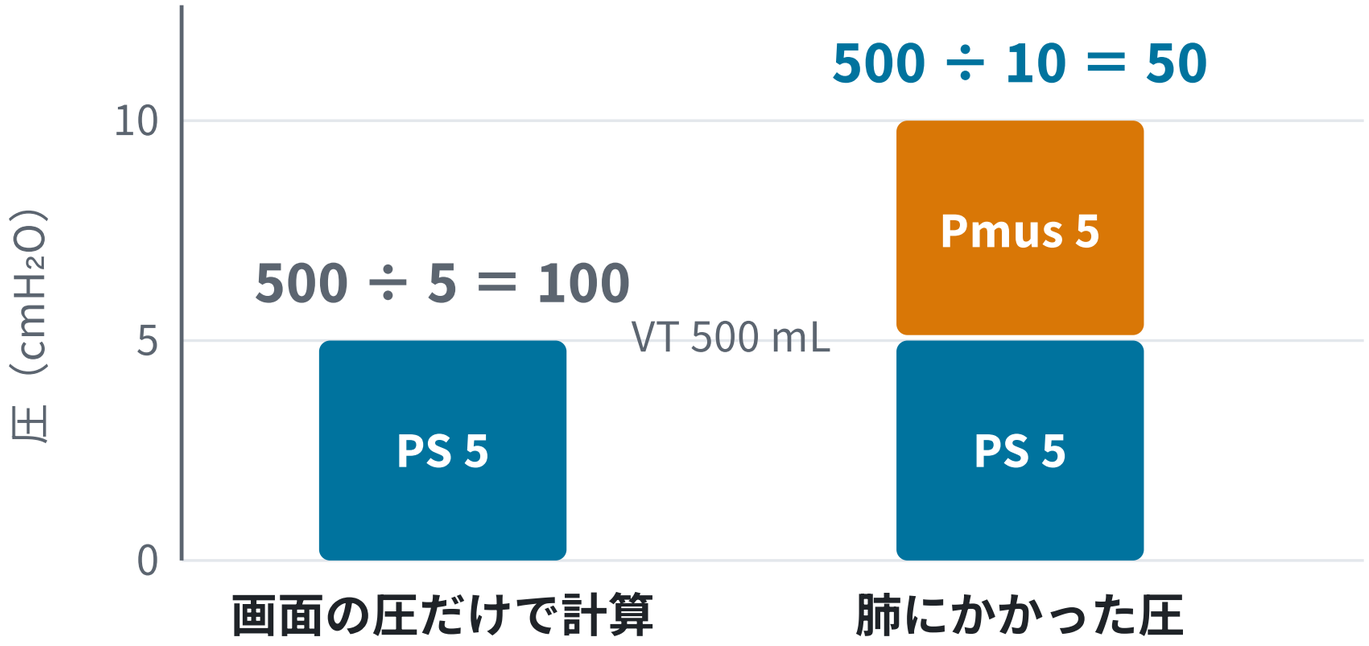
自発呼吸があるときの値は参考値

ここまでの計算は「回路の圧＝呼吸器系（肺と胸郭）
にかかっている圧」という前提に立っています。
ところが画面に出る圧と一回換気量には、患者の分が分けて示されません。
たとえば PS 5 cmH_2O で500 mL入ったとき、
患者が5 cmH_2O分吸っていれば（説明用の仮定）、
肺にかかった圧は10で、真の C は 500÷10＝50 です。
「PS 5で500 mL→100」は、この Pmus を含んだ値です。
正確に測れるのは、Pmus がほぼ0、つまり患者が力を抜いているときです。

出典：Vaporidi AJRCCM2020、Bertoni CritCare2020、Bellani ICM2019

自発呼吸があるときの値は参考値

Pvent（画面の圧）＋ Pmus（患者の吸う力）＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP

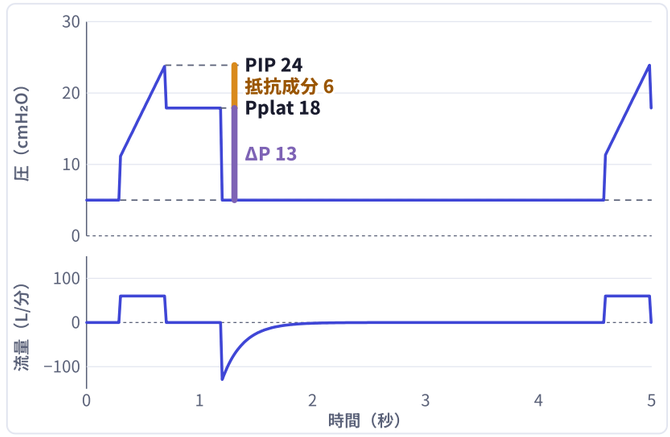


自発呼吸があると回路の圧は低く出る → Cは参考値

図20. 自発呼吸があるときのコンプライアンス（PSV・PS 5 cmH₂O・PEEP（ここでは0とみなす）で一回換気量500 mLのとき。Pmus 5 cmH₂O は説明用の仮定で、画面には Pvent だけが出る。肺を膨らませた圧は両者の合計なので、画面の圧だけで割ると C は大きく出る）

RとCstを求める

図21の「翌日」「3日目」は、§6のアラームで使います。



PIP
24 cmH₂O

Pplat
18 cmH₂O
目安 30未満

ΔP（駆動圧）
13 cmH₂O
目安 15未満

R（気道抵抗）
6 cmH₂O/(L/s)
（24 − 18）÷ 1 L/s

Cst（＝VT÷ΔP）
31 mL/cmH₂O
400 ÷ 13

総PEEP（モデルの計算値）
5.0 cmH₂O
実機は呼気終末ホールドで測る

PIP 24 − Pplat 18 ＝ 抵抗成分 6、Pplat − 総PEEP ＝ ΔP 13。
ボタンかスライダーで、どちらの差が変わるかを見ます

初日　翌日：抵抗の上昇　3日目：コンプライアンスの低下

気道抵抗（R）　6 cmH₂O/(L/s)

コンプライアンス（C）　31 mL/cmH₂O

吸気流量　60 L/分

初期値に戻す

この患者はRが目安の範囲内で、Cst 31は低値でした。

誤嚥した右下肺の含気が減り、
換気に使える肺が小さくなっていると解釈できます。

> **抵抗の上昇はPIPだけ、コンプライアンスの低下はPIPとPplatがそろって上がる**

図21. RとCstを求める（図17の3つの状態を、R・C・流量を自分で変えて確かめる図。この患者の値（初日 R 6・Cst 31・PEEP 5、翌日 R 19、3日目 Cst 19。翌日・3日目は PEEP 10・呼吸数18）を運動方程式で計算。VCV・VT 400 mL・矩形波・吸気ポーズ0.5秒。琥珀の棒が抵抗成分（PIP − Pplat）、紫の棒がΔP（Pplat − 総PEEP）。灰の点線は比べる状態（翌日・3日目は設定変更の1時間後 PIP 28・Pplat 22、それ以外は初日）。§6-2・§6-3と同じ値。RとCが一定の1区画モデル（Cは…

第 5 章

05

血液ガスに基づく設定修正

酸素化と換気・初回の血液ガス・酸素化が悪いとき・CO_2が貯留するとき・この患者の設定変更

酸素化と換気

酸素化（O_2を血液に取り込む）はFiO_2と平均気道内圧で、換気（CO_2を排出する）は肺胞換気量で調整します。

O_2 酸素化

酸素化を改善する設定

- FiO_2
- PEEP（平均気道内圧の主な決め手）
- 吸気圧・吸気時間（平均気道内圧を上げる）

CO_2 換気（CO_2）

CO_2を下げる設定

- 肺胞換気量
- ＝（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で調整する

出典：JICS2026、Telias ICM2022

酸素化と換気

人工呼吸は原疾患が治るまでガス交換を代行する支持療法で、
目標は血液ガスの正常化ではなく、
必要なガス交換（目安 PaO_2 60〜90 mmHg、
$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小限の害で保つことです。

ARDSやCOPDで高CO_2血症を許容するのは肺保護のためで、
過伸展の懸念が小さくpHが低い患者では換気を増やして補正します。

出典：Telias ICM2022

初回の血液ガス

挿管30分後の血液ガスは、FiO_2 0.6でpH 7.26・$PaCO_2$ 60 mmHg・PaO_2 63 mmHgで、酸素化も換気も不十分でした（表5）。

表5｜初回の血液ガスと設定

項目	値	読み方
設定	VCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5 cmH_2O・FiO_2 0.6	挿管直後の初期設定（§4-1）からFiO_2を下げた

初回の血液ガス

表5｜初回の血液ガスと設定

項目	値	読み方
CO_2 pH／$PaCO_2$／HCO_3^-	7.26／60 mmHg／26 mEq/L	急性の呼吸性アシドーシス。
O_2 PaO_2／SpO_2	63 mmHg／91%	FiO_2 0.6でこの値
O_2 P/F比	105	300以下が酸素化障害。誤嚥に伴う右下肺の虚脱などを疑う

初回の血液ガス

表5｜初回の血液ガスと設定

項目	値	読み方
CO_2 分時換気量	**0.4 × 14 ＝ 5.6 L/分**	一見、十分に見える
CO_2 肺胞換気量	**（0.4 − 0.15）× 14 ＝ 3.5 L/分**	死腔を150 mLとして計算。CO_2を出しているのはこちら

酸素化はPaO_2だけでは比べられないため、FiO_2で割ったP/F比で比べます（表6）。

正常はおよそ400〜500です。

出典：SOCCA2024、Matthay AJRCCM2024

初回の血液ガス

PEEPとFiO_2で変わるため、比べるときは設定も併記します。

表6｜どちらの酸素化が悪いか — PaO_2が高いBのほうが悪い 酸素化

患者	PaO_2（mmHg）	FiO_2	P/F比
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

> PaO_2ではなくP/F比で比べる

出典：SOCCA2024、Matthay AJRCCM2024

酸素化が悪いとき

酸素化が悪いときはFiO_2を上げ、
平均気道内圧を主にPEEPで上げます。

PEEPは呼気終末の肺胞の虚脱を防いで酸素化を改善する一方、
胸腔内圧を上げるため、
静脈還流の低下と右室後負荷の増大を伴います（表7）。

出典：JICS2026

酸素化が悪いとき

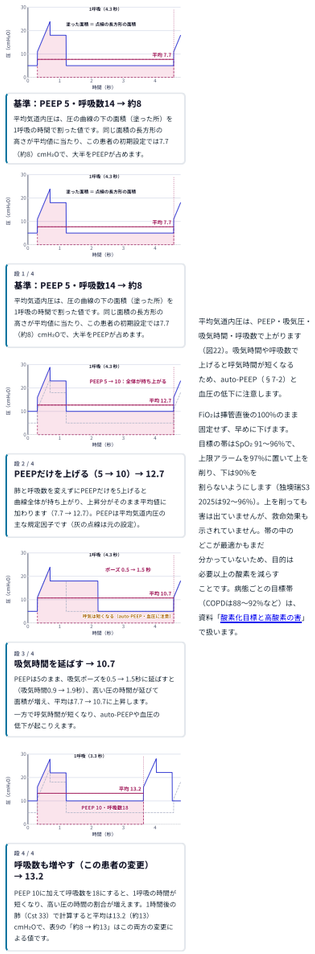
表7｜PEEPの益と害 酸素化

効果	機序
酸素化の改善	呼気終末の肺胞容量の維持、機能的残気量の増加
無気肺による傷害の軽減	周期的な肺胞の開閉を減らす
静脈還流の低下	胸腔内圧の上昇による前負荷の低下
右室後負荷の増大	肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時）

挿管直後は循環が不安定なことが多いため、
PEEPは血圧を見ながら段階的に上げます。

出典：BeyondER2023

酸素化が悪いとき



平均気道内圧は、PEEP・吸気圧・吸気時間・呼吸数で上がります（図22）。吸気時間や呼吸数で上げると呼気時間が短くなるため、auto-PEEP（§7-2）と血圧の低下に注意します。

FiO_2は挿管直後の100%のまま固定せず、早めに下げます。目標の帯はSpO_2 91〜96%で、上限アラームを97%に置いて上を削り、下は90%を割らないようにします（独壊福S3 2025は92〜96%）。上を削っても害は出ていませんが、救命効果も示されていません。帯の中のどこが最適かもまだ分かっていないため、目的は必要以上の酸素を減らすことです。病態ごとの目標帯（COPDは88〜92%など）は、資料「酸素化目標と高酸素の害」で扱います。

平均気道内圧はPEEP・吸気時間・呼吸数で上がる

図22. 平均気道内圧（この患者の設定で計算。塗った面積と点線の長方形の面積は等しい）　出典：JICS2026、ICU-ROX NEJM2020、S3 2025、Imai AJRCCM2026

CO_2が貯留するとき

CO_2の排出を決めるのは、
分時換気量（VE）から死腔換気を除いた肺胞換気量（VA）です。

$PaCO_2$はCO_2産生量（VCO_2）に比例し、肺胞換気量に反比例します。

VE（分時換気量）[L/分] ＝ VT（一回換気量）× 呼吸数

VA（肺胞換気量）[L/分] ＝ （VT − VD〔死腔量〕）× 呼吸数

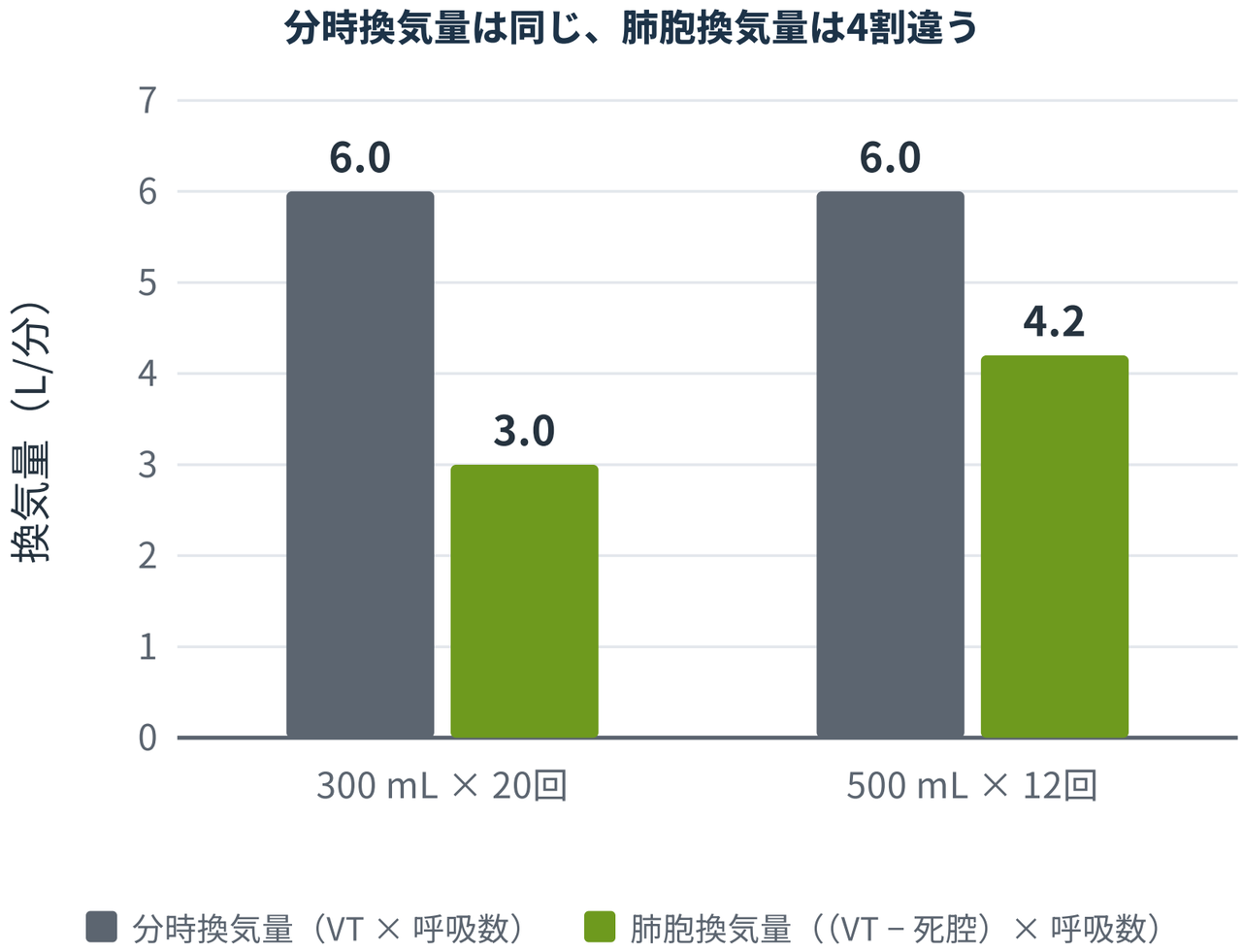
CO_2が貯留するとき

$$PaCO_2 \propto \frac{VCO_2（CO_2産生量）}{VA（肺胞換気量）}$$

同じ分時換気量6 L/分でも、
300 mL×20回と500 mL×12回では、
死腔を150 mLとすると肺胞換気量は3.0と4.2 L/分で、
4割違います（図23）。

死腔の分は毎回肺胞に届かないため、
浅く速い呼吸ほどCO_2の排出が減ります。

CO_2が貯留するとき



同じ分時換気量でも、一回換気量が小さいと肺胞換気量は減る

図23. 肺胞換気量（計算例。死腔を150 mLと仮定）

死腔

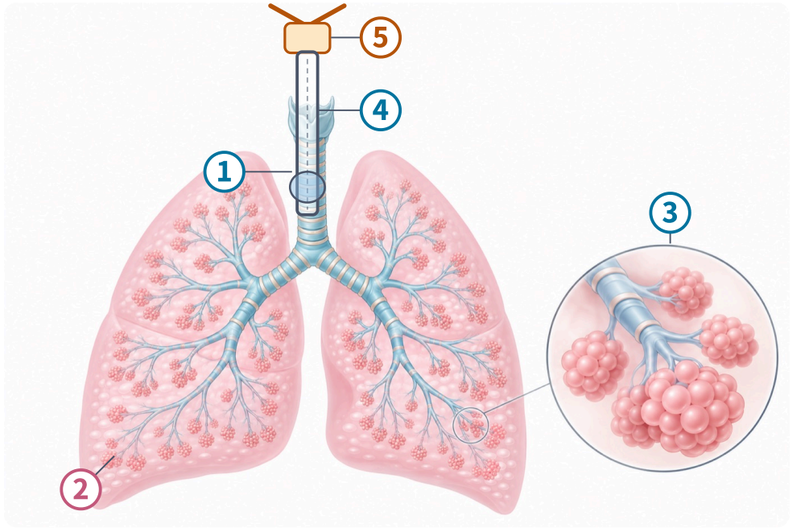
死腔は、吸ったガスのうちガス交換に加わらない部分です。

この導管の容量が解剖学的死腔で、
成人で約150 mL（理想体重1 kgあたり約2 mL）です（図24）。

挿管すると、口・咽頭・喉頭の
部分は気管チューブに置き換わり、
チューブより手前の人工鼻やYピースより
患者側の回路が器械的死腔として加わります。

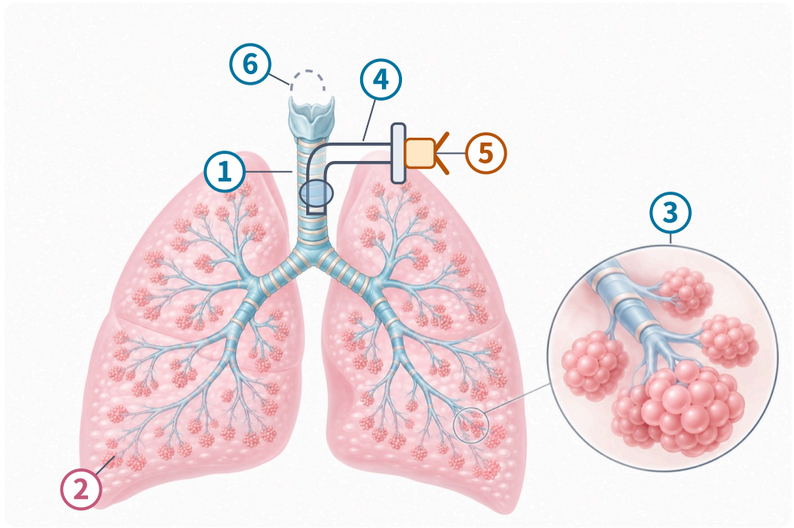
死腔

挿管中



④ 気管チューブが口・咽頭・喉頭の代わりになる。⑤ チューブより手前の人工鼻・Yピースなどは器械的死腔として加わる

気管切開中



④ 短いチューブが首の前から気管に入る。⑥ 口・咽頭・喉頭は通らない（点線）ので、死腔は少し減る。⑤ 人工鼻をつなげば器械的死腔は加わる

① 導管（気管・気管支〜終末細気管支。水色）：ガス交換をしない通り道＝**解剖学的死腔**。口・鼻・咽頭・喉頭も含め、成人で約150 mL（理想体重1 kgあたり約2 mL）

② 肺胞（ピンク）：ここまで届いたガスだけがCO_2を受け取る

③ 拡大：終末細気管支までが死腔、その先の肺胞の房がガス交換の場

死腔＝導管（口〜終末細気管支）＋器械的死腔（人工鼻・回路）

図24. 解剖学的死腔の範囲（模式図（正面から見た気道と肺に、管を重ねた。気管切開チューブは前から入るのを横から入るように描いている）。死腔の量は個人差があり、管や人工鼻の容量は製品で違う。血流のない肺胞（肺塞栓など）は肺胞死腔と呼び、解剖学的死腔と合わせて生理学的死腔になる）

CO_2が貯留するとき

肺保護のために一回換気量を小さく
すると死腔の割合が増えるため、
呼吸数を上げて補います。

$PaCO_2$が急に上がったら、分時換気量、死腔の変化（auto-PEEP・肺塞栓）、
代謝の亢進（発熱・敗血症）を確かめます。

この患者の設定変更

この患者では、酸素化に対してPEEPを5 → 10 cmH_2Oへ、換気に対して呼吸数を14 → 18回/分へ上げます（表8）。

SpO_2 91%は目標の帯の下端で、90%は割っていないため、FiO_2 0.6のままPEEPを血圧を見ながら段階的に上げます。

一回換気量は6 mL/kgのままです。

この患者の設定変更

表8｜設定変更の内容

目的	設定項目	変更	根拠と予想	変えた後に確かめること
O_2 酸素化	PEEP	5 → 8 → 10 cmH_2O	虚脱した肺胞を開いておき、平均気道内圧を上げる。平均気道内圧は約8 → 約13 cmH_2O（呼吸数の変更の分も含む。図22）	血圧、Pplat 30未満・ΔP 15未満、SpO_2
O_2 酸素化	FiO_2	0.6のまま。SpO_2が上がれば下げる	必要以上の酸素を減らし、SpO_2 91〜96%を保てる最小量へ	SpO_2
CO_2 換気	呼吸数	14 → 18回/分	肺胞換気量（0.4 − 0.15）×18＝4.5 L/分。$PaCO_2$≈60 × 3.5 ÷ 4.5≈47 mmHg	呼気フローが次の送気の前に0に戻るか（§7-2）
CO_2 換気	一回換気量	400 mLのまま	480 mLに増やすとΔPは480 ÷ 31≈15.5 cmH_2Oで目安を超える	—

この患者の設定変更

1時間後、$PaCO_2$は予想に近い46 mmHgに下がり、P/F比は160に上がりました（表9）。

Cstは33で悪化せず、Pplat 30未満・ΔP 15未満と血圧も保たれました。

表9｜設定変更の前と1時間後 — §6のアラームは右の列が基準

項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
PEEP・呼吸数・FiO_2	5 cmH_2O・14回/分・0.6	10 cmH_2O・18回/分・0.5
CO_2 pH／$PaCO_2$	7.26／60 mmHg	7.35／46 mmHg

この患者の設定変更

表9｜設定変更の前と1時間後 — §6のアラームは右の列が基準

項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
O_2 PaO_2（P/F比）	63 mmHg（105）	80 mmHg（160）
PIP／Pplat	24／18 cmH_2O	28／22 cmH_2O
ΔP／Cst	13 cmH_2O／31 mL/cmH_2O	12 cmH_2O／33 mL/cmH_2O
R	6 cmH_2O/(L/s)	6 cmH_2O/(L/s)
O_2 平均気道内圧	約8 cmH_2O	約13 cmH_2O

第 6 章

06

アラーム対応

急変時のDOPE・気道抵抗の上昇・コンプライアンスの低下・PCVでの変化・低圧アラーム

急変時のDOPE

アラームが鳴ったら、まずベッドサイドで患者を診ます。

SpO_2や血圧が急に落ちたら、波形を読む前に DOPE

		見る	する
D	**D**isplacement **チューブの位置異常** 片肺挿管・事故抜管	チューブの深さ（口角の目盛り）、胸郭の上がりと呼吸音の左右差、呼気終末CO_2の波形	抜けていれば用手換気で酸素化して再挿管する。深ければ引き戻す（§6-3）
O	**O**bstruction **チューブの閉塞** 痰・屈曲・噛みつき	吸引カテーテルが通るか、チューブの屈曲と噛みつき。PIPだけが上がる（§6-2）	吸引し、屈曲と噛みつきを解く。カテーテルが通らなければチューブを入れ替える
P	**P**neumothorax **緊張性気胸**	片側の呼吸音の減弱、胸郭の動きの左右差、皮下気腫、気管の偏位、血圧の低下、エコーでlung slidingの消失	緊張性気胸を疑えば、画像を待たずに脱気する（穿刺または胸腔ドレナージ）
E	**E**quipment failure **人工呼吸器・回路の異常** 外れ・リーク・故障	回路の外れとリーク、人工鼻・加温加湿器の詰まり、ガスの供給と電源	回路を外して用手換気に切り替え、器械を点検する
あわせて確認	**吐ききれない（auto-PEEP）** 喘息・COPD・呼吸数が多い	呼気の流量が次の送気の前に0に戻らない。呼気終末ホールドで総PEEPが設定したPEEPより高い（§7-2）	回路を外して吐ききらせる。戻ったら呼吸数を下げ、呼気時間を延ばす（§7-2）

判断に迷う場合は、回路を外して用手換気に切り替える

回路を外して吐ききらせただけで血圧やSpO_2が戻れば、auto-PEEPを考えます。バッグで楽に換気できて改善すれば、人工呼吸器・回路（E）の問題を疑います。バッグでも換気しにくければ、患者側（D・O・P）の問題を疑います。

急変したら波形より先にDOPE。迷ったら回路を外して用手換気

図25. 急変時のDOPE　出典：JICS2026・CHESTCC2025（auto-PEEP）

気道抵抗の上昇

**吸気ポーズで流量を止めると抵抗成分は消えるため、
VCVで一回換気量・流量・総PEEPが同じ条件のまま、
PIPだけが上がってPplatが変わらなければ、
上昇分は気道抵抗によるものです（図26）。**

この患者では（翌日）

鎮静を浅くして覚醒してきたところで高圧アラームが鳴りました。

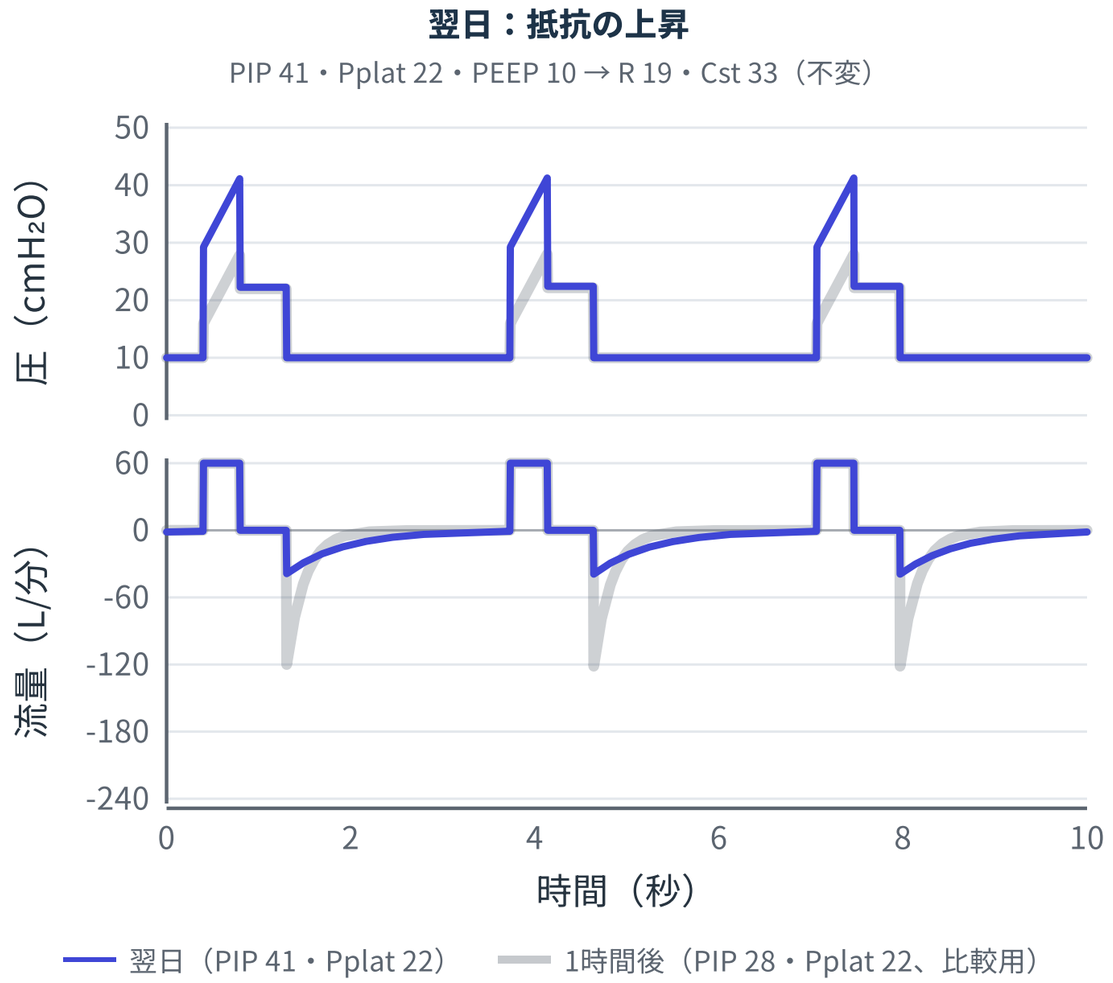
出典：Flynn Anesthesiology2022

気道抵抗の上昇

この患者では（翌日）

SpO_2と血圧は保たれています。吸気ポーズでPIPは28から41に上昇し、
Pplatは22のままでした（流量60 L/分）。
$R = (41 - 22) \div 1 = 19$ $cmH_2O/(L/s)$で、前日の6の約3倍です。
患者はチューブを噛んでおり、吸引で粘稠な痰も認めました。
バイトブロックを挿入して吸引すると、PIPは29に戻りました。

気道抵抗の上昇



抵抗の上昇：PIPだけが上がり、Pplatは変わらない

図26. 気道抵抗の上昇（運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。設定は表9の変更後（VCV・VT 400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒・PEEP 10・呼吸数18）。灰色は設定変更の1時間後。この患者の翌日（チューブの噛みつきと痰）。Pplat 22・Cst 33 は変わらず、R だけが 6 から 19 に上がった）

気道抵抗の上昇

呼気の流量はピークが低く、ゆっくり減ります。

原因は痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮で、
DOPEのO（閉塞）に当たります。

まず吸引、チューブの確認、聴診を行います。

気管支攣縮では喘鳴と呼気延長を伴うため、気管支拡張薬を検討します。

原因は、チューブ・回路・患者の気道の
どこで流れが狭くなっているかで分けると、
見落としが減ります（表10）。

出典：Flynn Anesthesiology2022

気道抵抗の上昇

表10｜気道抵抗が上がる原因 — どこで起きるか

どこで	例	確かめること・最初の一手
気管チューブ	屈曲・患者がチューブを噛む・痰や血液で内腔が狭くなる・細いチューブ	チューブの屈曲と噛みつき（バイトブロック）、吸引カテーテルが通るか。
回路・人工鼻	人工鼻の詰まり（痰・水分）・回路内の結露（水がたまる）・回路の折れ	人工鼻の交換、回路の水抜き、人工呼吸器側から回路をたどる
気道（患者）	気管支攣縮（喘息・COPDの増悪、アナフィラキシー）・気道の分泌物・気道粘膜の浮腫	聴診（喘鳴・呼気延長・痰の音）、吸引、気管支拡張薬の検討

コンプライアンスの低下

Pplatは弾性成分＋PEEPなので、
一回換気量と総PEEPが同じまま、
PIPとPplatが同じ幅で上がれば、
肺と胸郭が膨らみにくくなっています。

この患者では（3日目）

体位変換の後に高圧アラームが鳴り、SpO_2が96%から89%に低下しました。

出典：Flynn Anesthesiology2022

コンプライアンスの低下

この患者では（3日目）

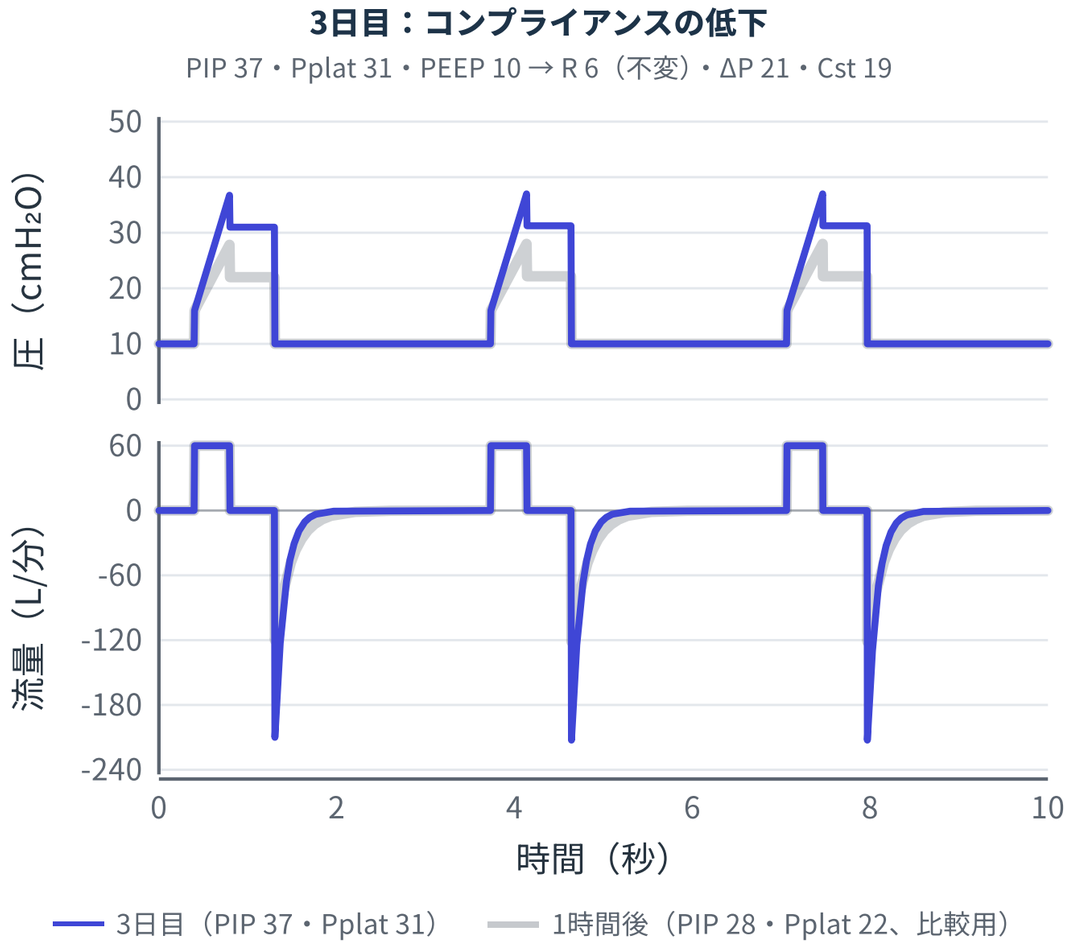
吸気ポーズでPIPは28から37、Pplatは22から31に上昇し、
総PEEPは10でした。R＝(37 − 31)÷1＝6で不変です。
ΔP＝31 − 10＝21 cmH_2O、Cst＝400 ÷ 21≈19 mL/cmH_2Oで、
それまでの33から大きく低下していました。
左の呼吸音が減弱し、
チューブの固定位置が3 cm深くなっていました
（DOPEのD：右主気管支への片肺挿管）。

コンプライアンスの低下

この患者では（3日目）

エコーでは右肺のlung sliding（胸膜のすべり）があり、
右の気胸は否定的でした。左はlung slidingを認めませんでしたが、
換気されていない肺でも消失するため、
それだけでは気胸と判断できません。チューブを元の深さに戻すと、
左の呼吸音とlung slidingが回復し、Pplat 22・SpO_2 95%に戻りました。

コンプライアンスの低下



コンプライアンスの低下：PIPとPplatが同じ幅で上がる

図27. コンプライアンスの低下（運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。設定は表9の変更後（VCV・VT 400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒・PEEP 10・呼吸数18）。灰色は設定変更の1時間後。この患者の3日目（右主気管支への片肺挿管）。R 6 は変わらず、ΔP が 12 から 21 に増え、Cst が 33 から 19 に下がった）

コンプライアンスの低下

呼気の流量はピークが高く、速く減ります。

片肺挿管では同じ一回換気量が片肺だけに入るため、この形になります。

ほかに気胸・無気肺・ARDSの進行・肺水腫・腹腔内圧の上昇を、
聴診・エコー・胸部X線で鑑別します。

Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値なので、
肺だけでなく胸膜・胸郭・腹部の異常でも下がります（表11）。

出典：Flynn Anesthesiology2022

コンプライアンスの低下

表11｜コンプライアンスが下がる原因 — どこで起きるか

どこで	例	確かめること
肺	ARDS・肺炎・肺水腫・無気肺・片肺挿管・動的過膨張（auto-PEEP）	呼吸音の左右差、チューブの深さ、胸部X線・肺エコー、呼気終末ホールドで総PEEP
胸膜	気胸（とくに緊張性）・大量の胸水・血胸	呼吸音の左右差、エコーでlung slidingの消失、胸部X線。
胸郭・腹部	腹部膨満・腹部コンパートメント症候群（腹腔内圧の上昇）・高度の肥満・胸壁が硬い（広い熱傷の焼痂など）	腹部の張り、膀胱内圧で腹腔内圧、体位

コンプライアンスの低下

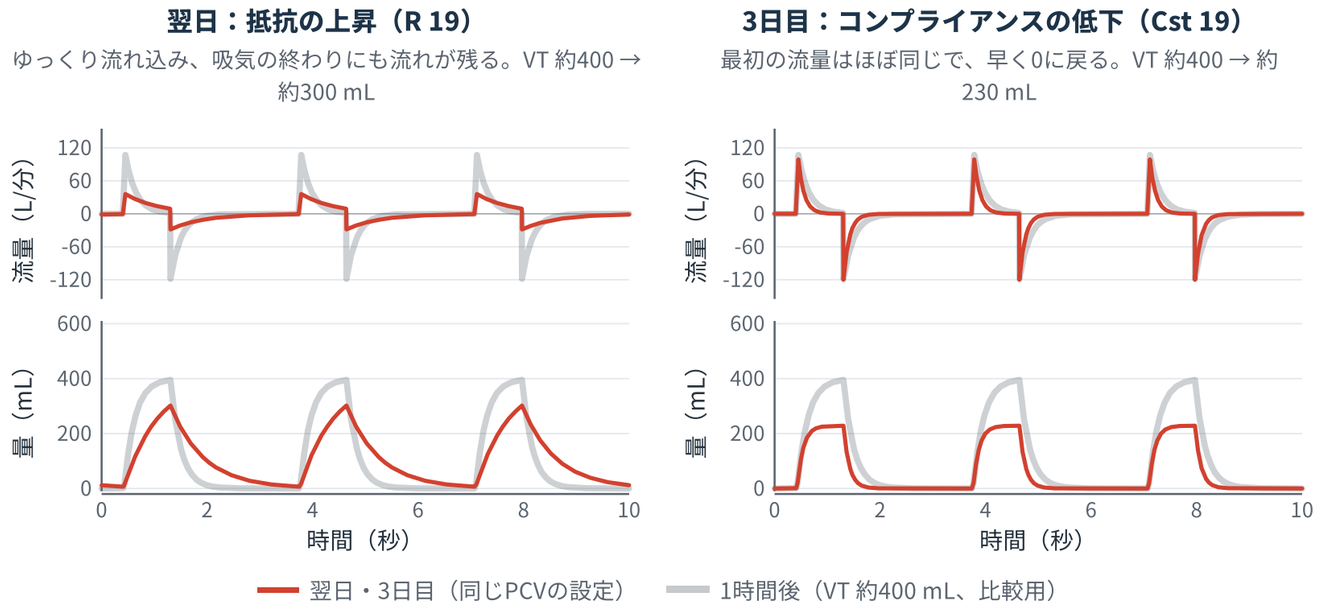
！誤解：PIPが高い＝肺が硬い

PIPは抵抗成分・弾性成分・PEEPの和です
（表2）。Pplatとの差が開いていれば、
チューブの屈曲や気管支攣縮など抵抗の問題です。

出典：Flynn Anesthesiology2022

PCVでの変化

PCVでは圧が設定値なので、
抵抗が上がってもコンプライアンスが下がっても、
圧の波形は同じ台形のままです。



PCVでは圧は変わらず、流量と一回換気量に変化が出る

図28. PCVでの変化（運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。この患者の1時間後の肺（R 6・Cst 33・PEEP 10）をPCVにした場合：吸気圧はPEEPの上12（＝22 cmH_2O。VCVでのPplat 22と同じ）・吸気時間0.9秒・呼吸数18。灰色は1時間後。圧は3つとも同じ22の台形のままで、分時換気量は約7.1 L/分から、翌日は約5.3、3日目は約4.1 L/分に減る）　出典：Carteaux ICM2026

PCVでの変化

表12｜PCVの流量波形から読む変化

画面上の所見	意味
ピーク吸気流量が下がり、減速もゆっくり	抵抗の上昇
ピーク吸気流量は変わらず、送気中の減速がより急	コンプライアンスの低下

圧はほとんど変わらないため高圧アラームでは気づきにくく、PCVでは一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。

PCVでもホールドでPplatと総PEEPは測定できますが、
流量が一定でないため抵抗は直接測定できません。

出典：Carteaux ICM2026

低圧アラーム

気道内圧や分時換気量の急な低下は、
ガスの漏れか、ガスが患者に届いていないことを示します。

回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を疑い、患者側から確認します。

この患者では（3日目・片肺挿管の修正後、別の体位変換時）

片肺挿管の修正後、別の体位変換の直後に低圧アラームが鳴りました。
PIPは28から6、呼気の一回換気量は400 mLから80 mLに低下し、
呼気終末CO_2の波形が消失しました。

出典：Flynn Anesthesiology2022、JICS2026

低圧アラーム

この患者では（3日目・片肺挿管の修正後、別の体位変換時）

胸郭の挙上はありません。患者側から回路をたどると、
人工鼻とYピースの接続が外れていました。再接続すると、
PIP 28・呼気の一回換気量400 mLに戻りました。

原因は、回路・チューブとカフ・肺と胸腔・患者の吸う力に分けて探します（表13）。

出典：Flynn Anesthesiology2022

低圧アラーム

表13｜低圧・分時換気量下限アラームの原因 ― どこで起きるか

どこで	例	確かめること
回路	回路の外れ・接続部のゆるみ・回路や加温加湿器の破損	患者側から回路をたどる、リーク音、吸気より呼気の一回換気量が少ないか
チューブ・カフ	カフ漏れ（カフ圧の低下・カフの破損）・チューブの抜けかけ（カフが声門より上）・計画外抜管	口元のリーク音・発声、カフ圧、固定位置（口角の目盛り）、呼気終末CO_2の波形

低圧アラーム

表13｜低圧・分時換気量下限アラームの原因 ― どこで起きるか

どこで	例	確かめること
肺・胸腔	胸腔ドレーンからのエアリーク（気管支胸膜瘻）	ドレーンの水封部の気泡、吸気と呼気の一回換気量の差
患者の吸う力	VCVで患者が強く吸い、送る流量が足りない（フロー不足）	吸気中の圧のへこみ（表17・図32）。

カフ漏れでは吸気より呼気の一回換気量が少なくなり、口元からリーク音が聞こえます。

低圧アラーム

カフ圧計で測り、設定値（26 cmH_2O）に合わせます。

保てなければカフの破損やチューブの位置を疑います。

計画外抜管では呼気終末CO_2の波形が消え、発声や胃の膨満がみられます。

抜管と判断したら、用手換気に切り替えて再挿管の準備をします。

アラーム別の確認と対応

表14｜アラーム別の確認と対応 — 設定圧を上げる前に原因を探す

アラーム・所見	まず確かめること	原因の候補	対応
気道内圧上限（高圧）	吸気ポーズでPIPとPplatを分ける。 呼気終末ホールドで総PEEP	差が開く：痰・屈曲・攣縮／Pplatも上がる： 片肺挿管・気胸・ARDSの進行・肺水腫・ auto-PEEP	抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブの確認。 Pplatも上がれば、片肺挿管と気胸を先に除いてから 原疾患を評価
気道内圧の低下・分時換気量下限（低圧）	回路の接続・カフ圧・リーク	回路の離断・カフ漏れ・チューブの位置異常	カフ圧計で確かめ、回路を患者側からたどる
PCVで一回換気量が急に増減	吸気ポーズでPplat、 呼気終末ホールドで総PEEP	コンプライアンスの変化、気道抵抗の変化（§6-4）、または努力の変化	設定圧は変えずに原因を探す
$PaCO_2$の急上昇	分時換気量と死腔の変化	低換気・auto-PEEP・肺塞栓・発熱・敗血症	分時換気量を確かめ、換気以外の原因も除く

同じアラームが繰り返すときは、
共通の原因を探します（体位変換のたびに
鳴るなら、分泌物の移動やチューブの位置ずれ）。

> 設定圧を上げる前に、原因を探す

出典：Carteaux ICM2026

第 7 章

07

ARDSと閉塞性肺疾患

ARDS・COPD・喘息

ARDS

ARDSでは換気される肺（baby lung）が体格から
予測される大きさよりはるかに小さいため、
一回換気量6（4〜8）mL/kg PBW・
Pplat 30 cmH_2O未満を守り、
ΔPは15 cmH_2O未満を目安に低く保ちます。

出典：Morris ICM2026、S3 2025、Amato NEJM2015

ARDS

同じ6 mL/kgでも、
含気のある肺が小さい患者ほどΔPは大きくなり、
肺は過伸展されます（§4-2）。

ただし呼吸数が多いときや気道抵抗が高い
ときはauto-PEEPも起こりうるため、
呼気の流量が0に戻ることは確かめます。

PEEPの選び方はARDSの資料の§6、
腹臥位・筋弛緩・ECMOは§8で扱います。

COPD・喘息

閉塞性肺疾患では抵抗が大きく時定数が長いため、
呼吸数を下げて呼気時間を確保します。

τの長い肺では、呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、
肺に空気が残ります。

この残った圧がauto-PEEP（内因性PEEP）です。

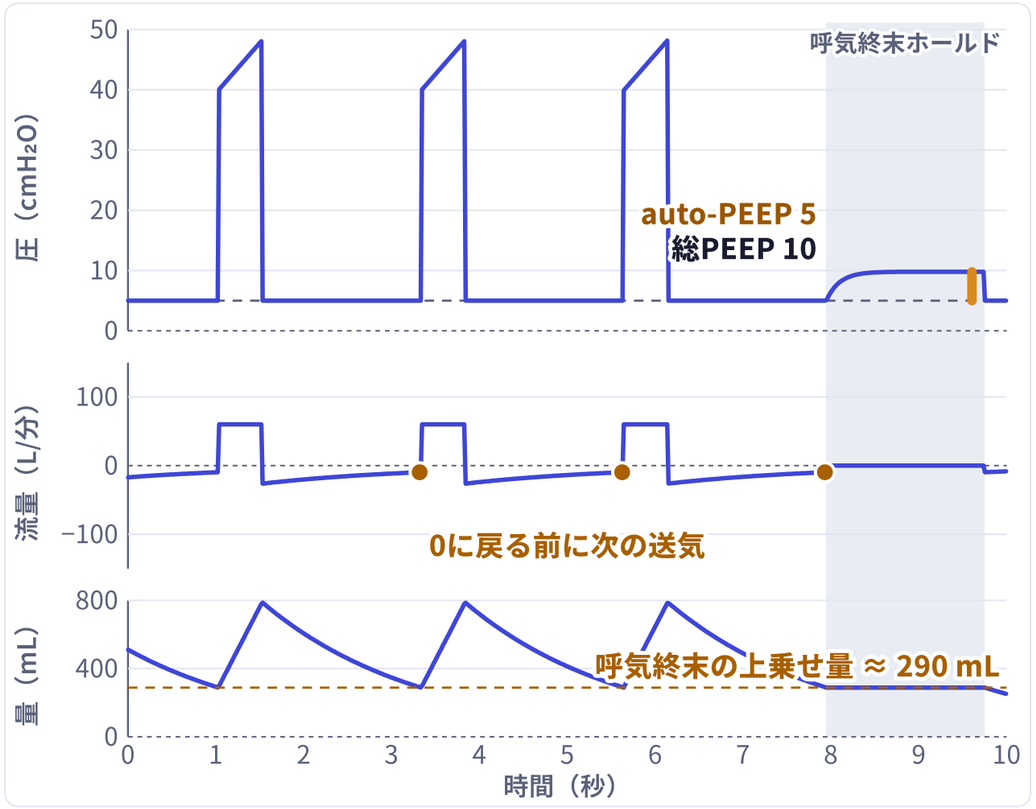
出典：CHESTCC2025、Dianti ICM2020

COPD・喘息

総PEEP ＝ 設定PEEP ＋ auto-PEEP
（内因性PEEP）　[いずれも cmH_2O]

総PEEPは、呼気終末に1呼吸分（最大5秒）
気道を閉じる呼気終末ホールドで、
患者が力を抜いた条件で測ります（図
29。VT 500 mL・呼吸数26回/分）。

COPD・喘息



呼気終末の流量	auto-PEEP	総PEEP
-9.6 L/分 0に戻らない	4.8 cmH₂O 肺に圧が残る	9.8 cmH₂O

呼気時間	I:E
1.81 秒	1:3.6

呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、設定PEEPでの肺の量より約290 mL多く残る。呼気終末ホールドで総PEEP 10、auto-PEEP 約5 cmH₂O

正常の肺（R 6・C 50。ほかは初期設定）　COPD・呼吸数26　COPD・呼吸数12

呼吸数　26 回/分

気道抵抗（R）　30 cmH₂O/(L/s)

吸気流量　60 L/分

一回換気量　500 mL

初期値に戻す

初期設定の目安は表15です。

呼吸数を下げて呼気時間を延ばすと、auto-PEEPは減る

図29. auto-PEEP（模式図（運動方程式で計算。図15のCOPDと同じ肺 R 30・C 60、VT 500 mL・流量60 L/分・吸気ポーズなし。正常は R 6・C 50）。最後の呼気の終わりで1.8秒、回路を閉じる（呼気終末ホールド・患者が力を抜いた条件）。灰の点線は初期値（呼吸数26）。COPDの呼気の遅れを高いRで模したもので、呼気の流量制限・気道の閉塞・設定PEEPへの反応は再現しない。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは…

COPD・喘息

！誤解：設定PEEP＝肺胞のPEEP

呼気が終わる前に次の送気が始まれば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。
肺胞のPEEPは設定値ではなく、測定して把握する値です。

表15｜閉塞性肺疾患の初期設定

項目	目安	狙い・注意
一回換気量	6〜8 mL/kg PBW	低い分時換気量と長い呼気時間が原則
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段。8〜12回/分より下げても効果は頭打ち

COPD・喘息

表15｜閉塞性肺疾患の初期設定

項目	目安	狙い・注意
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60〜100 L/分	吸気時間を短くして呼気に回す
PEEP	初期は5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで	呼気の流量制限があるときに限る。反応は患者ごとに異なり（重症喘息では特に慎重に）、Pplatが上がったら止める
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスの正常化を目標にしない
Pplat	30 cmH_2O未満	過膨張の目安。吸気努力があると低く、呼気筋の収縮があると高く出るので、力を抜いた条件で測る

第 8 章

08

付録

波形判読の手順・非同調を見つける・抜管前の確認「ABC-Drs.」

波形判読の手順

波形は、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガーの順に読みます（図30）。

1

呼気フロー

0に戻るか・減衰の速さ・鋸歯状か（仮説）

→

2

吸気フロー

PCVでは病態が流量に出る（裏づけ）

→

3

吸気圧

VCVで吸気ポーズ。PIPとPplat（確定）

→

4

トリガー

立ち上がり直前のへこみの有無

要点 →

滑らかな指数関数的減衰は、患者が受動的である手がかり。乱れがあれば、努力・分泌物・回路内の水を確認する

波形は 呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー の順に読む

図30. 波形を読む4ステップ（Flynn Anesthesiology 2022 による）　出典：Flynn Anesthesiology2022

波形判読の手順

形と病態の対応は表16、それぞれの波形の例は図31です。

表16｜波形の形と示唆する病態

波形の形	見える場所	示唆する病態・状況
① 鋸歯状の乱れ	呼気フロー	分泌物・気道内の結露
② ゆっくり続く減衰	呼気フローの後半	抵抗の上昇（COPD・喘息）またはauto-PEEP
③ 速い減衰	呼気フロー	低コンプライアンス（硬い肺）
④ 立ち上がり直前のへこみ	圧	患者トリガーの手がかり（流量トリガーでは目立たないことがある）

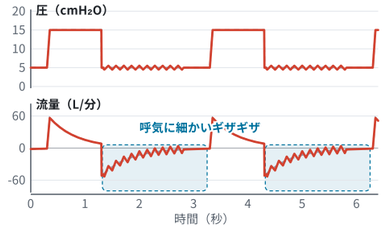
出典：Flynn Anesthesiology2022、Lourens ICM2000、JICS2026

波形判読の手順

図31は、表16の4つを同じ順に並べたものです。

① 鋸歯状の乱れ

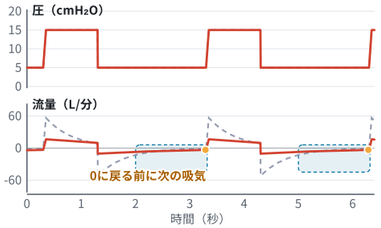
見る場所：呼気フロー



痰や回路内の水が揺れると、呼気の流量（と圧）に細かい振動が乗る。吸引・回路の水抜きの合図。揺れは模式的に足したもの

② ゆっくり続く減衰

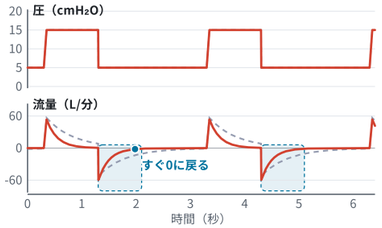
見る場所：呼気フローの後半



COPDの肺（R 30・C 60、τ 1.8秒）。呼気の流量が低いまま長く続き、0に戻る前に次の送気が来る（auto-PEEP 約1.7 cmH₂O、§7-2）

③ 速い減衰

見る場所：呼気フロー



ARDSの硬い肺（R 10・C 20、τ 0.2秒）。呼気の流量はすぐ0に戻り、入る量も少ない（同じ圧で約200 mL）

④ 立ち上がり直前のへこみ

見る場所：圧

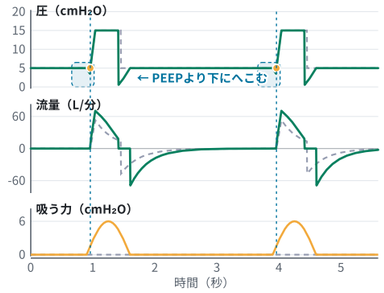


図4と同じ肺（R 10・C 30・PSV 10・PEEP 5）を圧トリガーで。吸う力（下段）が先に来て、圧がへこんでから送気が始まる。流量トリガーではへこみが小さく目立たないことがある

例の波形（色はモード：VCV インディゴ・PCV コーラル・PSV エメラルド）　正常の呼吸（灰の点線）　見る場所

表16の4つの形を、正常（灰の点線）と比べて読む

図31. 表16の波形の例（模式図（運動方程式で計算）。①〜③は図15と同じ設定（PCV・吸気圧はPEEPの上10・吸気時間1.0秒・呼吸数20・PEEP 5）で、正常 R 10・C 50、ARDS R 10・C 20、COPD R 30・C 60。④は図4と同じ肺（R 10・C 30）・PSV 10。①の揺れは模式的に足したもの）

非同調を見つける

患者の吸気努力と人工呼吸器の送気が、
始まり・送り方・終わりのどこかで
ずれることを非同調と呼びます。

補助換気中の62人を30分ずつ観察した研究では、
24%の患者で全呼吸の10%以上が非同調でした。

7つのうち、圧と流量の波形だけで見つけられるとされたのは、
無効トリガー・逆トリガー・二重トリガー・
フロー不足・早期サイクリングの5つです。

出典：SYNAPsE ICM2026、Thille ICM2006、Blanch ICM2015

非同調を見つける

表17｜非同調の7つの名前 ― 波形で探せるのは5つ

名前	起きていること	波形の手がかり	最初の一手
無効トリガー ineffective effort／missed triggering	Trigger：吸おうとしたのに、送気が始まらない（空振り）	**波形で探せる。**呼気の途中で流量が一瞬0の方向へ持ち上がり、圧もわずかにへこむが、送気が続かない。機械の呼吸数が胸の動きより少ない	補助が強すぎないか（PS・一回換気量が大きい）、auto-PEEP（呼気の流量が0に戻るか）、トリガーの感度が鈍すぎないか、鎮静が深すぎないかを見る。鎮静を深くする前に、PSを下げられないか考える
自動トリガー auto-triggering	Trigger：吸おうとしていないのに、送気が始まる	**波形だけでは見分けにくい。**立ち上がり直前の圧のへこみがない送気が続き、呼吸数が設定より多い	回路のリークと回路内の水、心拍に合わせた流量の揺れを探す。トリガーの感度を鈍くする
逆トリガー reverse triggering	Trigger：器械の送気が、患者の吸気努力を引き起こす。深い鎮静の調節換気で多い	**波形で探せる。**時間トリガーの送気（へこみなし）の途中や直後に、流量と圧が乱れる。続くと次の送気につながる	鎮静の必要性と深さを見直し、浅くできないかを検討する。設定した呼吸数も見直し、変えたあとに努力・一回換気量・2回続く送気がどう変わるかを見る
二重トリガー double triggering	主にTermination：患者の吸気努力が機械の吸気の終了後も続き、2回目の送気が入る。逆トリガーに続いて起こることもある	**波形で探せる。**呼気をほとんど挟まずに2回の送気が続く。VCVでは、合計の換気量が設定の約2倍になることがある	1回目の送気の前に吸気努力（圧のへこみ・胸の動き）があるかを見る。あれば、患者の吸う時間に対して機械の吸気が短くないかを考え、モードに応じて吸気時間の延長を検討し、呼吸ドライブが強い理由（痛み・アシドーシス・不安）を探す。時間トリガーの送気のあとに努力が現れるなら、逆トリガーを疑う。へこみがないことだけでは決めない

出典：Thille ICM2006、Murray FrontPharmacol2022、Salgado da Costa ICM2026

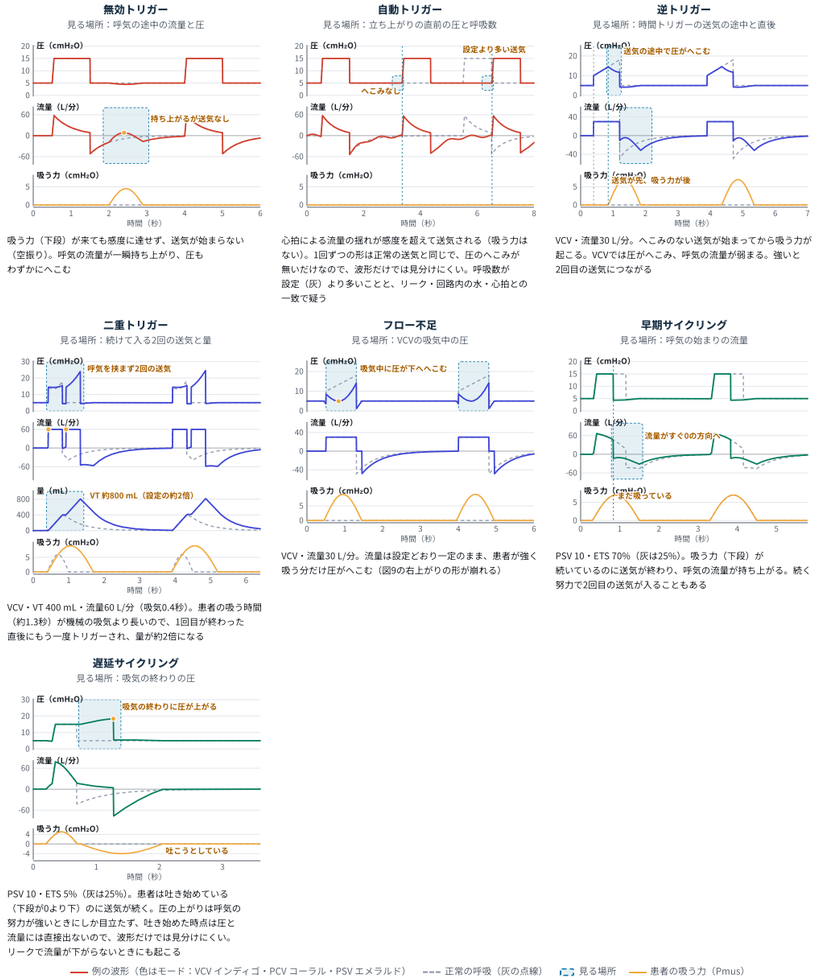
非同調を見つける

表17｜非同調の7つの名前 — 波形で探せるのは5つ

名前	起きていること	波形の手がかり	最初の一手
フロー不足 **insufficient flow**	Target：VCVで、患者の吸う力に対して送る流量が足りない	**波形で探せる。**VCVの吸気中に、圧の波形が下へへこむ（図9の形が崩れる）	VCVでは吸気流量を上げることを検討する。流量を上げると吸気時間が短くなるため、早期サイクリングや二重トリガーが増えないか確かめる。PCV・PSVへの変更も選択肢になる。ドライブが強い理由も探す
早期サイクリング **premature cycling**	Termination：患者がまだ吸っているのに、送気が終わる	**波形で探せる。**呼気の始まりで流量が速やかに0の方向へ戻り、続く努力で2回目の送気が入ることがある	PSVではETSの%を下げて吸気を長くする（図7）。PCVでは吸気時間を延ばす
遅延サイクリング **delayed cycling**	Termination：患者が吐き始めても、送気が続く。リークがあると起こりやすい	**波形だけでは見分けにくい。**吸気の終わりに、呼気の努力で圧が急に上がる	PSVではETSの%を上げて吸気を早めに終える（図7）。リークも確かめる

出典：Mojoli ICM2016

非同調を見つける



波形で見つけられる非同調は5つ

図32. 表17の波形の例（模式図（運動方程式に患者の吸う力 Pmus を加えて計算）。説明用の肺 R 10・C 50・PEEP 5。下段は患者の吸う力（上が吸う、下が吐く）。値は模式で、実際の波形は機種・回路・患者で変わる。名前の順は表17と同じ）

非同調を見つける

対応は、まず患者の苦しさ、
酸素化と換気、痛みなどの原因と、回路の異常を確かめます。

ARDSでは、人工呼吸の期間が延びることとの関連について、
専門家が①二重トリガー ②無効トリガー
③逆トリガーの順に重く評価しました。

出典：Thille ICM2006、Murray FrontPharmacol2022、SYNAPsE ICM2026、Salgado da Costa ICM2026

抜管前の確認「ABC-Drs.」

抜管を考える大前提は、
挿管が必要になった原因が解除されている
（改善している）ことです。

0　大前提：挿管の原因が解除されている

肺炎・心不全・ショック・意識障害・上気道の閉塞など、挿管が必要になった理由が改善していることを、ABC-Drs.より先に確かめます。原因が残ったままなら、各項目を満たしていても抜管は早すぎます。

どの項目も単独の合否基準ではなく、
患者ごとにリスクの所在を見るために使います。

抜管前の確認「ABC-Drs.」

A **Airway**
上気道が狭くなる心配が少ない（危険が高い患者はカフリークテスト）

B **Breathing**
SBT中に努力呼吸がない。
FiO_2≦0.4程度。RSBI＊＜105は参考値

C **Circulation**
循環動態が安定している

D **Dys CNS**
意識が保たれ、指示に応じられる

R **Reflex**
咳が十分に出る（咳嗽反射が良好）

S **Sputum**
痰が多すぎず、自分で出せる

抜管前はABC-Drs.で、リスクの所在を項目ごとに見る

図33. 抜管前の確認「ABC-Drs.」（＊RSBI＝呼吸回数 ÷ 一回換気量（L）。単独で抜管を決めない）

抜管前の確認「ABC-Drs.」

抜管の失敗には、人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物・意識の低下）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）があります。

ABC-Drs.では、A・D・R・Sが主に気道の失敗を、
B・Cが離脱の失敗を見ています。

回診では「気道は◯、離脱は△」と分けて述べます。

出典：Jung ICM2020、De Jong ICM2023

ENIOスコア

脳卒中や頭部外傷などの脳損傷では、ほかの項目が整っても、D（意識）の異常がなかなか消えない患者がいます。

ENIOスコアの使い方と限界

ENIOスコアは抜管成功を予測するスコアで、
20項目の完全版と、7項目の簡易版があります。
予測の精度は検証コホートでAUC 0.71
（完全版）・0.65（簡易版）と中程度で、
独立した集団での検証はまだです。

出典：Cinotti ICM2022

ENIOスコア

計算：ENIO 簡易版（7項目・100点満点）

脳損傷で人工呼吸中の患者で、SBTに通ったあと抜管日の所見をつけます。点数が高いほど抜管成功の見込みが高い側です。

外傷性脳損傷（TBI） 脳損傷の原因が頭部外傷	はい **8** / いいえ **0**
抜管日の体温	36.5℃未満 **15** / 36.5〜36.9℃ **13** / 37〜37.9℃ **9** / 38℃以上 **0**
咽頭反射（gag reflex）	あり **19** / なし **0**
嚥下運動（swallowing attempts） 唾液を飲み込もうとする動き	あり **8** / なし **0**
咳の強さ 吸引時などの咳	強い **27** / 弱い・なし **0**
気管吸引の回数	1時間に2回以下 **19** / 2回を超える **0**
GCS 運動スコア	M6（命令に従う） **4** / M5以下 **0**

— / 100点

0〜29点	30〜69点	70〜100点
LR 0.11	LR 0.97	LR 1.52

やり直す

7項目を選ぶと、合計点・点数帯・その帯の区間尤度比（LR）を表示します。

脳損傷で意識が戻りきらないとき、ENIO簡易版で抜管成功の見込みを見る

計算：ENIO 簡易版（7項目・100点満点）

抜管前の確認「ABC-Drs.」

SAT（自発覚醒トライアル）からSBTへの進め方、
抜管後のHFNC・NIVの使い分けは、
資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」で扱います。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。

- 岡本洋史. 実践に役立つ挿管時のポイントと考え方 ― 敗血症患者でリスクを回避しながら気管挿管を成功させるためのコツ. *BeyondER.* 2023;2(4):572-582（本文の［BeyondER2023］。挿管の適応 ABCDE（原稿の表）・MOVES・3質問法、挿管後の初期設定）
- Wattley B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes（教育レビュー・4部作第1回）. *J Intensive Care Soc.* 2026（本文の［JICS2026］）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med.* 2022
- Flynn BC, et al. Stepwise ventilator waveform assessment to diagnose pulmonary pathophysiology. *Anesthesiology.* 2022（波形の段階的評価。本資料の波形の図の下敷き）
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732

主要文献

- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2
- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med.* 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med.* 2000;26(11):1612-1618.
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5

主要文献

- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med.* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2025;15(1):189. doi:10.1186/s13613-025-01606-0（R と Cst の計算式・挿管中の成人の目安）
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:37-47.
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. *N Engl J Med.* 2015;372:747-755.

主要文献

- Bellani G, Grassi A, Sosio S, Foti G. Plateau and driving pressure in the presence of spontaneous breathing. *Intensive Care Med.* 2019;45(1):97-98. doi:10.1007/s00134-018-5311-9（自発呼吸があるときの吸気ポーズ・Pplatの読み方）
- Vaporidi K, Akoumianaki E, Telias I, Goligher EC, Brochard L, Georgopoulos D. Respiratory Drive in Critically Ill Patients. Pathophysiology and Clinical Implications. *Am J Respir Crit Care Med.* 2020;201(1):20-32. doi:10.1164/rccm.201903-0596SO（Pvent＋Pmus の運動方程式）
- Bertoni M, Spadaro S, Goligher EC. Monitoring Patient Respiratory Effort During Mechanical Ventilation: Lung and Diaphragm-Protective Ventilation. *Crit Care.* 2020;24:106. doi:10.1186/s13054-020-2777-y（画面の圧と一回換気量に患者の分は示されない）
- Cinotti R, Mijangos JC, Pelosi P, et al. Extubation in neurocritical care patients: the ENIO international prospective study. *Intensive Care Med.* 2022;48(11):1539-1550. doi:10.1007/s00134-022-06825-8（脳損傷患者の抜管・ENIOスコア。簡易版の配点は Online resource 表4、点数帯の区間尤度比は表7）
- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med.* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3

主要文献

- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med.* 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- ICU-ROX Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Conservative oxygen therapy during mechanical ventilation in the ICU. *N Engl J Med.* 2020;382:989-998. doi:10.1056/NEJMoa1903297
- Imai R, Yamamoto R, Niitsu T, et al. Comparison of oxygenation targets in critically ill adults: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Respir Crit Care Med.* 2026;212(5):911-920. doi:10.1093/ajrccm/aamag061
- Molenaar MA, Nasa P, Damiani LF, et al. Consensus on identifying and ranking ventilator asynchronies in invasively ventilated ICU patients: a modified Delphi study (SYNAPsE). *Intensive Care Med.* 2026;52(3):423-433. doi:10.1007/s00134-026-08328-2

主要文献

- Salgado da Costa V, Kneyber MCJ, Thille AW. When the ventilator and the patient disagree: a Delphi roadmap to clarity. *Intensive Care Med.* 2026;52:1315-1318. doi:10.1007/s00134-026-08468-5
- Thille AW, Rodriguez P, Cabello B, Lellouche F, Brochard L. Patient-ventilator asynchrony during assisted mechanical ventilation. *Intensive Care Med.* 2006;32:1515-1522. doi:10.1007/s00134-006-0301-8
- Goulet R, Hess D, Kacmarek RM. Pressure vs flow triggering during pressure support ventilation. *Chest.* 1997;111(6):1649-1653. PMID: 9187188（本文の［Goulet Chest1997］）
- Rittayamai N, Katsios CM, Beloncle F, Friedrich JO, Mancebo J, Brochard L. Pressure-controlled vs volume-controlled ventilation in acute respiratory failure: a physiology-based narrative and systematic review. *Chest.* 2015;148(2):340-355. doi:10.1378/chest.14-3169
- Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. *Intensive Care Med.* 2015;41:633-641. doi:10.1007/s00134-015-3692-6
- Murray B, Sikora A, Mock JR, et al. Reverse triggering: an introduction to diagnosis, management, and pharmacologic implications. *Front Pharmacol.* 2022;13:879011. doi:10.3389/fphar.2022.879011

ご清聴ありがとうございました

聖路加国際病院 集中治療科